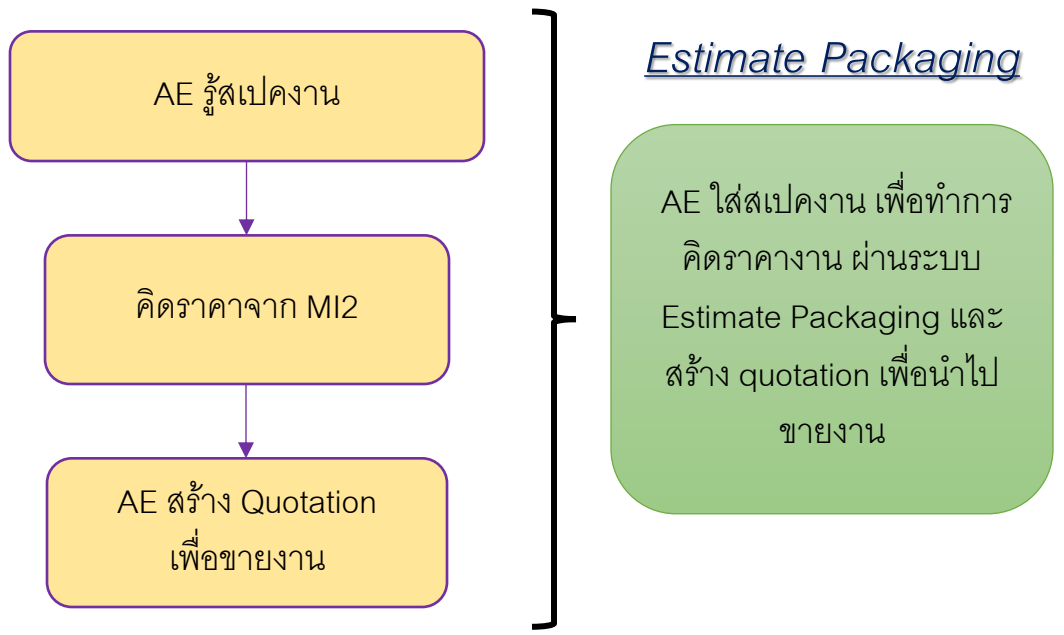
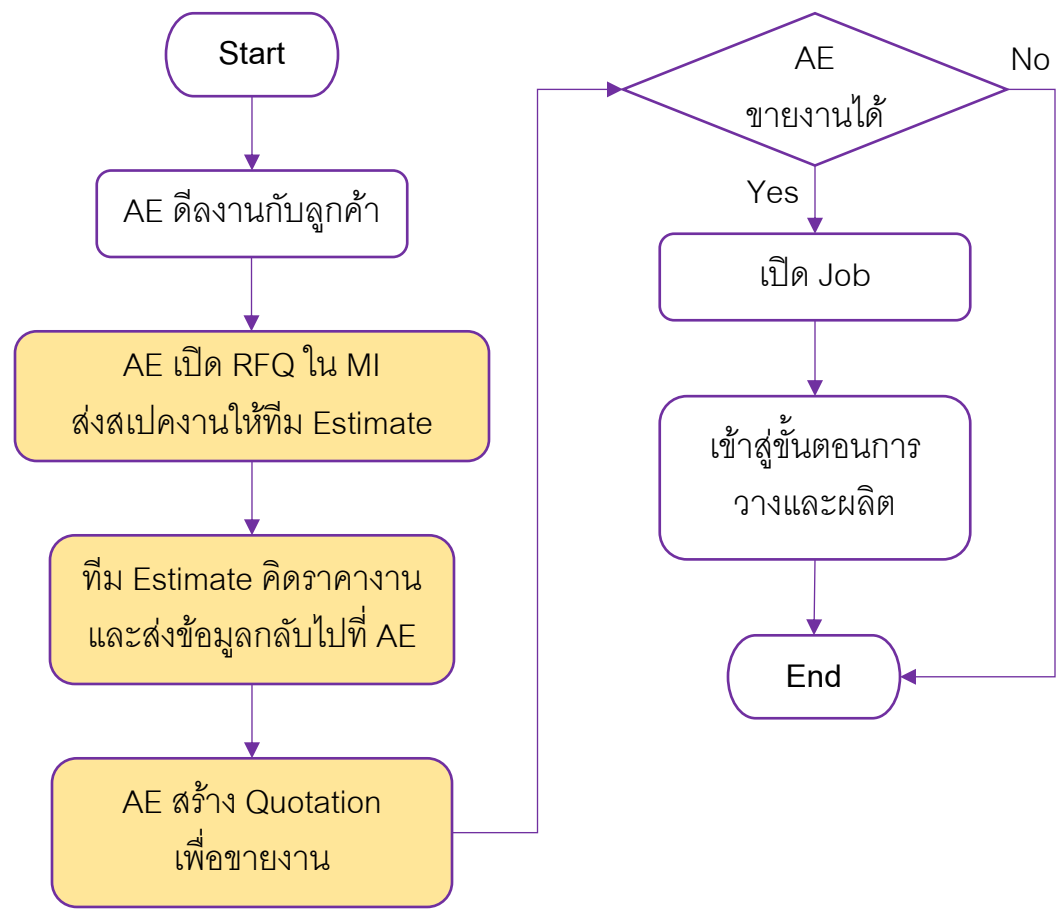


Estimate

MI2 (Packaging)

Packaging Production Flow Chart



Packaging Production

1. Materials

- Paper
- Plate

2. Print (Press) – Special ink

3. After Press

- | | | |
|---|--|-----------|
| <ul style="list-style-type: none">• Die-cut• Assembly (ประกอบ/ติดลิ้นกาว)• แกะ• Inspection | <ul style="list-style-type: none">• Coating• Foil stamp• Emboss• Deboss | } Add-ons |
|---|--|-----------|

4. Packing

- Paper band
- Kraft wrap
- Carton
- Pallet

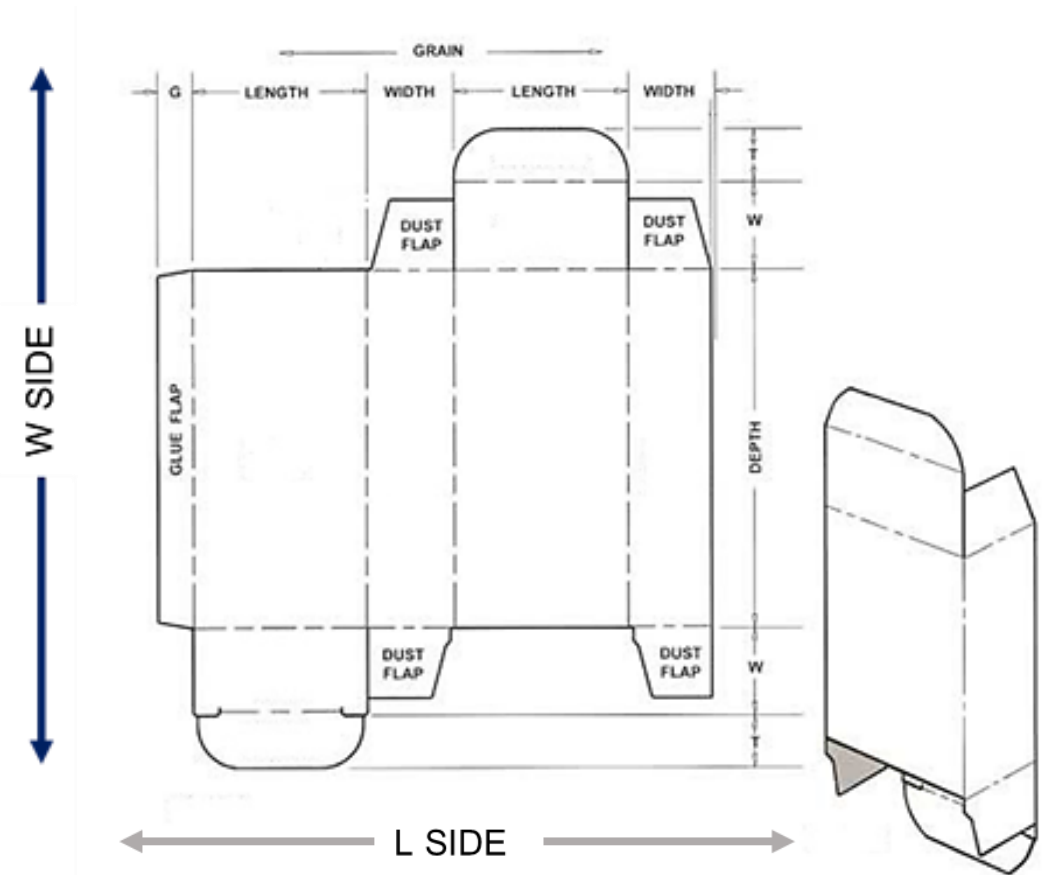
การวางเลย์

Parameter คัดขนาด Layout size

w	- ความยาวด้านกว้าง	g	- ความยาว Glue flap
l	- ความยาวด้านยาว	ol	- ความยาว ol
d	- ความยาวด้านสูง	n	- จำนวนชิ้นงาน
dust	- ความยาว Dust flap	b	- ระยะเพื่อเจียร (3 mm)
t	- ความยาว Tuck flap		

Parameter คัดขนาด Paper size

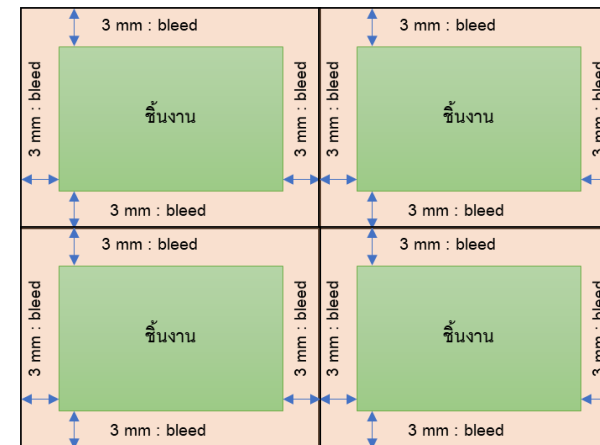
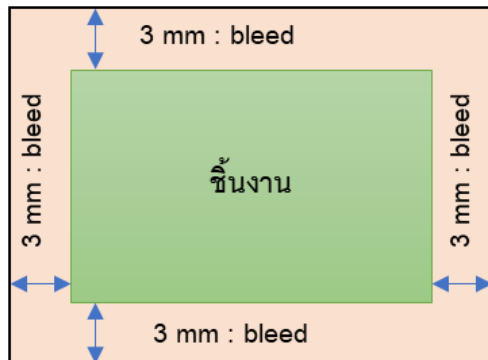
Paper_edge	- ระยะเพื่อขอบกระดาษ (4 mm)
Color_bar	- Colorbar (8 mm)
Gripper	- ระยะ gripper (12 mm)



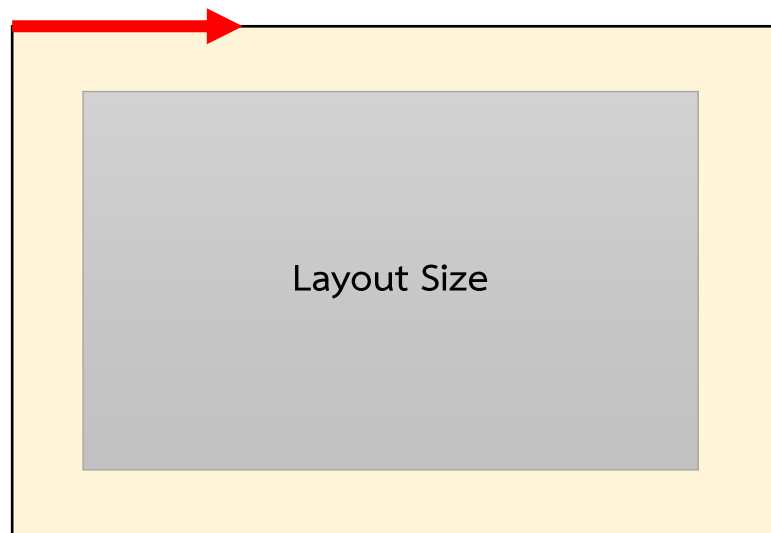
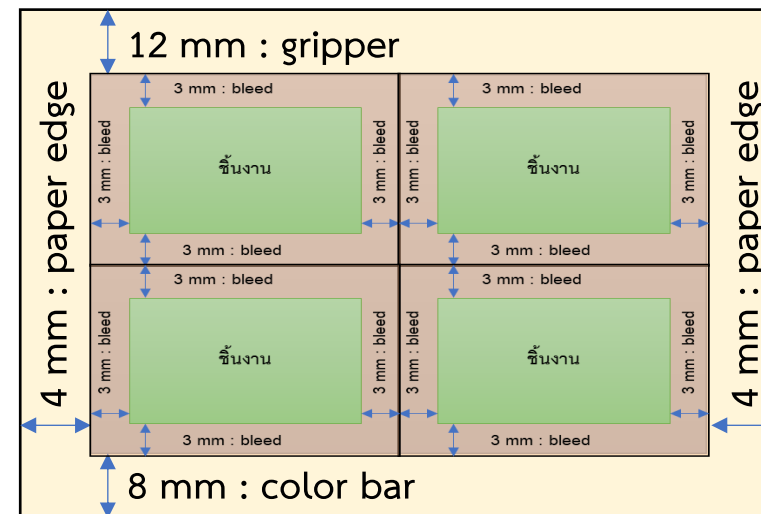
Parameter: w, d, dust, t, n, b

การวางเลย์

ขนาดชิ้นงาน (open size รวม bleed)

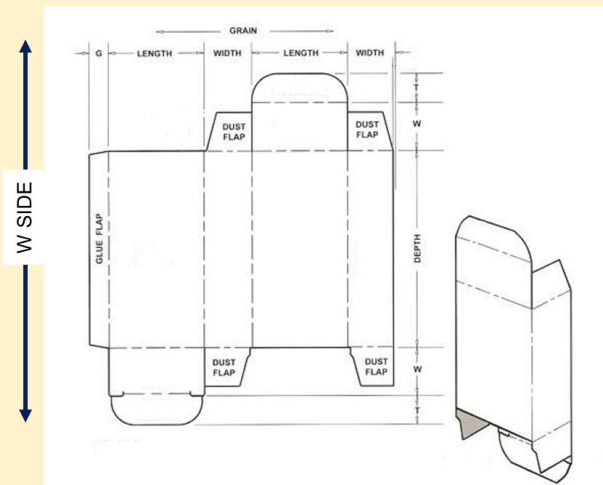


Layout Size



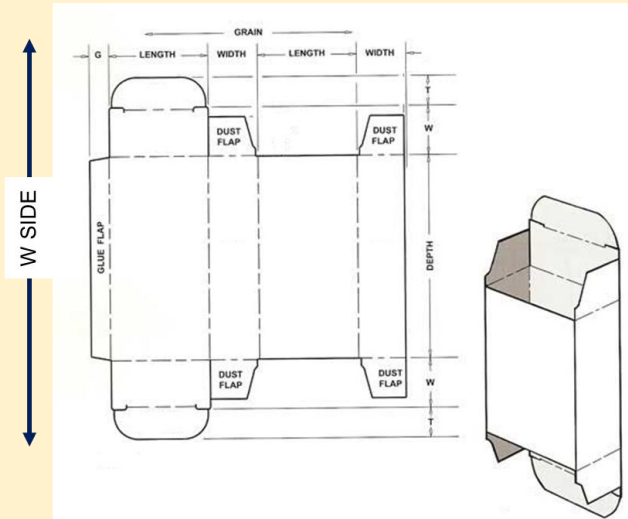
Paper Size

Template Type 1: กล่องฝาคู่ : Reverse Tuck End



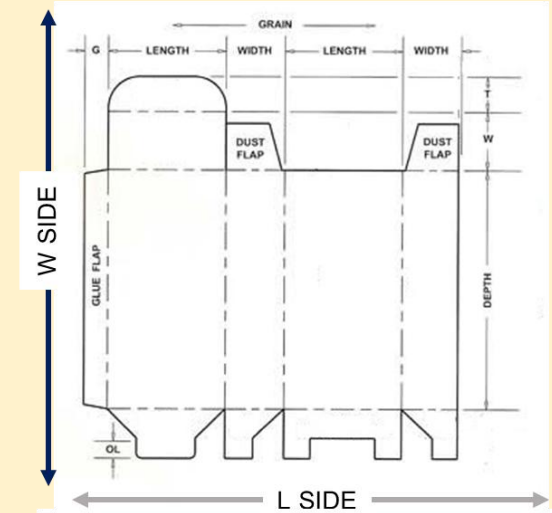
Parameter: w, d, dust, t, n, b

Template Type 2: กล่องฝาคู่ : Straight Tuck End



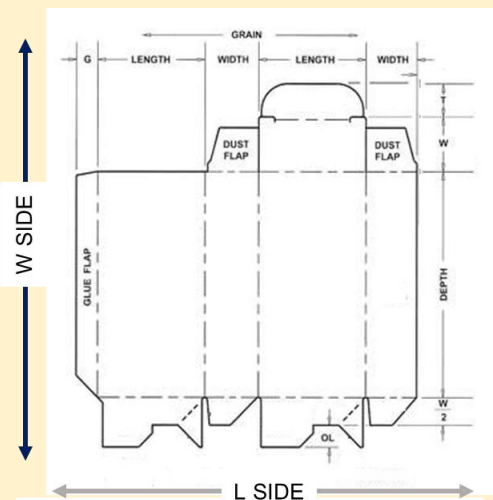
Parameter: w, d, dust, t, n, b

Template Type 3: กล่องขอใต้ล็อคแบบหูขัด
: Tuck Top Snap Lock Bottom (TTSLB)



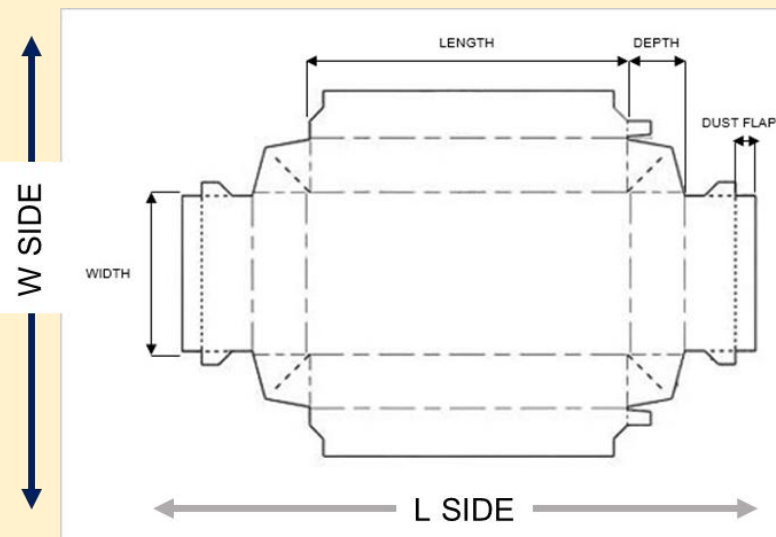
Parameter: w, d, dust, t, n, b, ol

Template Type 4: กล่องขอใต้ล็อคแบบทากาว
: Tuck Top Auto Bottom (TTAB)

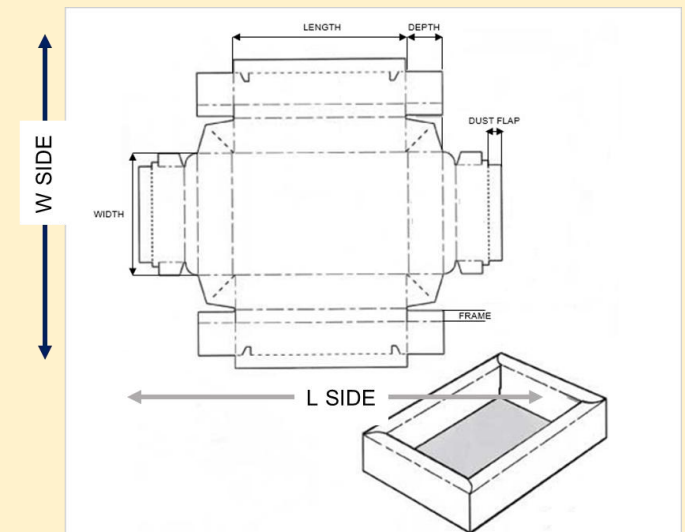


Parameter: w, d, dust, t, n, b, ol

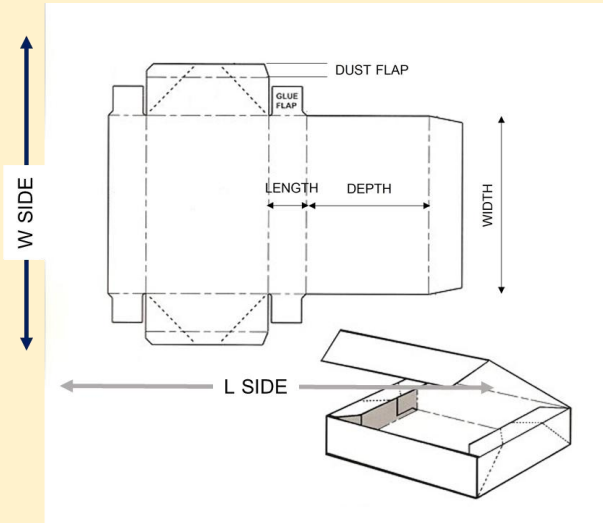
Template Type 5: กล่องฝาครอบ
: Double Glue Side Wall (Simplex Tray)



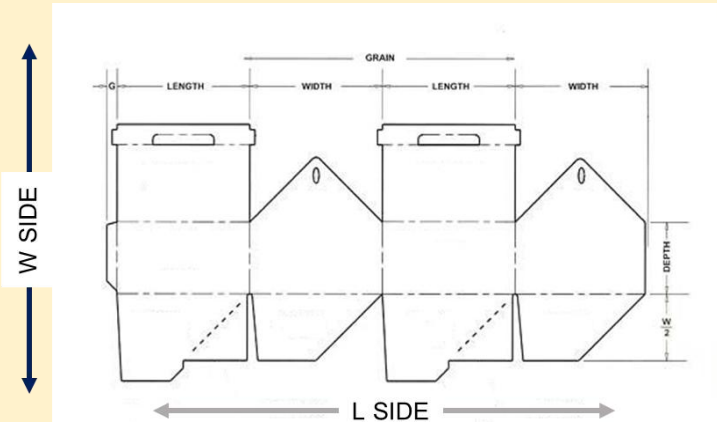
Template Type 6: กล่องฝาครอบ มีขอบ
: Frame-Vue Tray



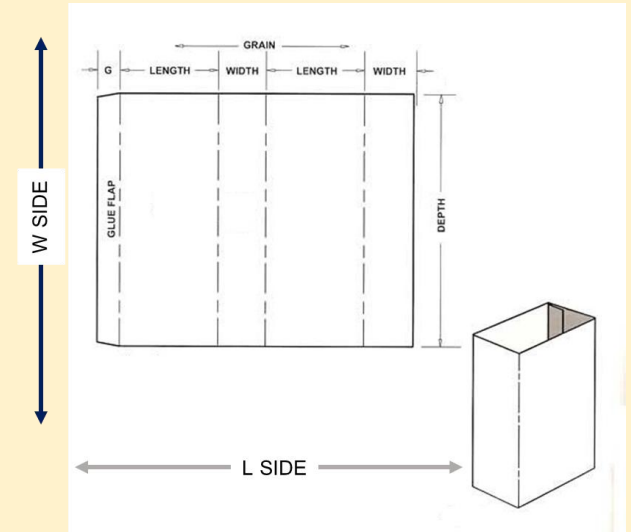
Template Type 7: กล่องเบนโตะ
: Four Corner Beers Tray with Lid



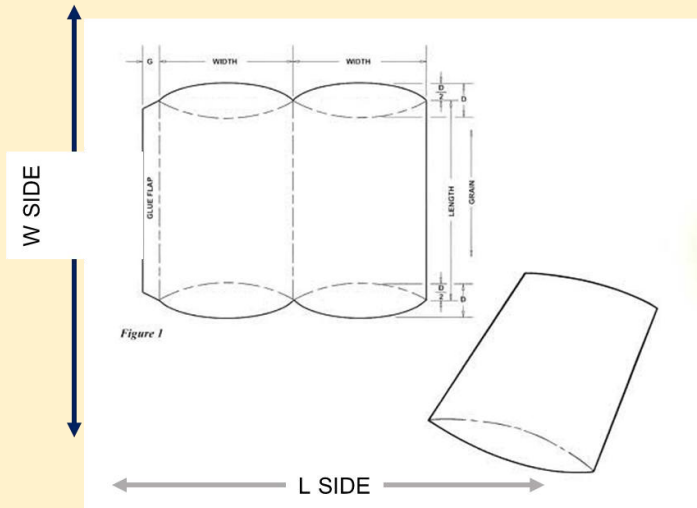
Template Type 8: กล่องทรงจั่ว
: Gable Top with Auto Bottom*** (review)



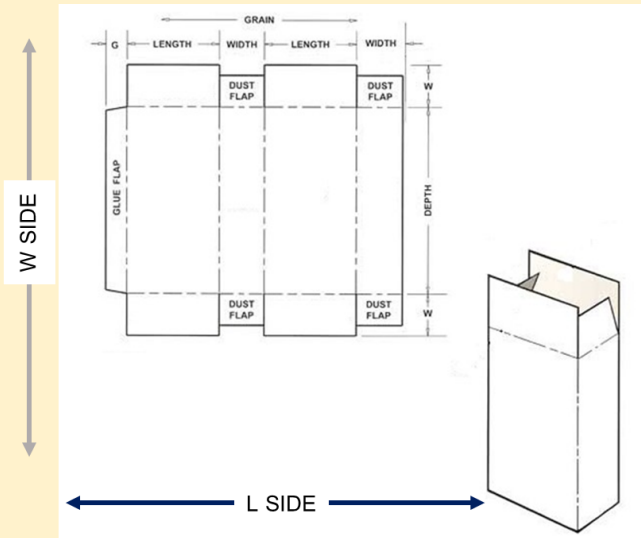
Template Type 9: ปอดอกกล่อง : Sleeve



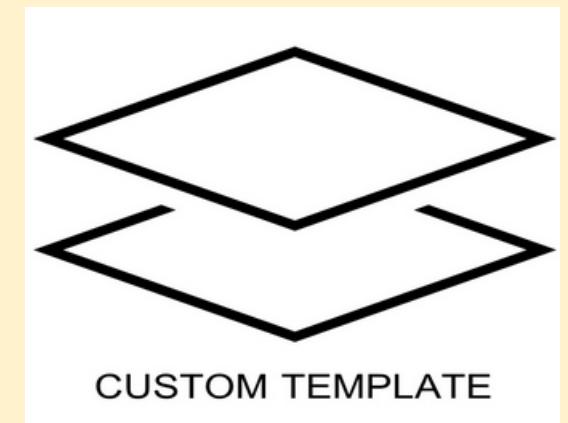
Template Type 10: กล่องทรงหมอน
: Pillow Box



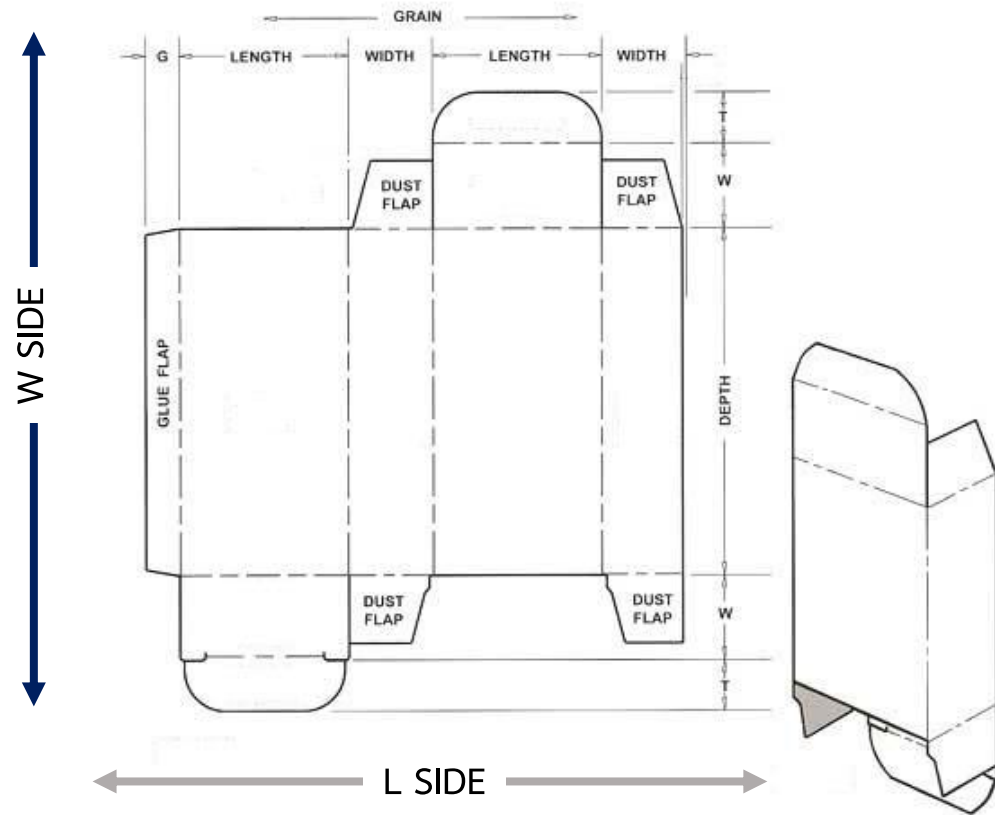
Template Type 11: กล่องฝาปิดแบบทากาว
: Seal End



Template Type 12: Custom



Template Type 1: กล่องฟาคู : Reverse Tuck End



Parameter: w, d, dust, t, n, b

W side

Case I: $\text{dust} \leq (w+t)/2$

$$N=1: w \text{ side} = (2)*(w+t) + 1*(2*b+d)$$

$$N=2: w \text{ side} = (3)*(w+t) + 2*(2*b+d)$$

$$N=3: w \text{ side} = (4)*(w+t) + 3*(2*b+d)$$

$$N=n: w \text{ side} = (n+1)*(w+t) + n*(2*b+d)$$

Case II: $\text{dust} > (w+t)/2$

$$N=1: w \text{ side} = 2*(w+t) + 1*(2*b+d) + (0)*(2*\text{dust})$$

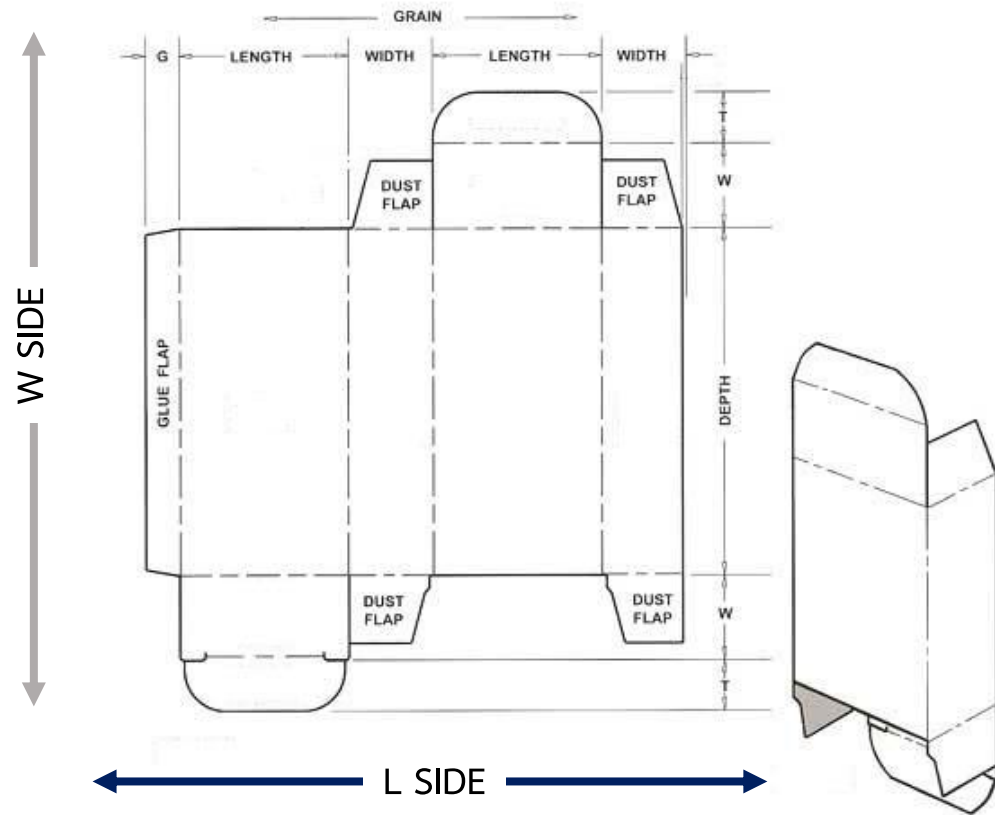
$$N=2: w \text{ side} = 2*(w+t) + 2*(2*b+d) + (1)*(2*\text{dust})$$

$$N=3: w \text{ side} = 2*(w+t) + 3*(2*b+d) + (2)*(2*\text{dust})$$

$$N=n: w \text{ side} = 2*(w+t) + n*(2*b+d) + (n-1)*(2*\text{dust})$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 1: กล่องฟาคู : Reverse Tuck End



Parameter: w, l, b, n, g

L side

Case I:

$$N=1: \text{l side} = 1 * (2 * (w + l + b) + g)$$

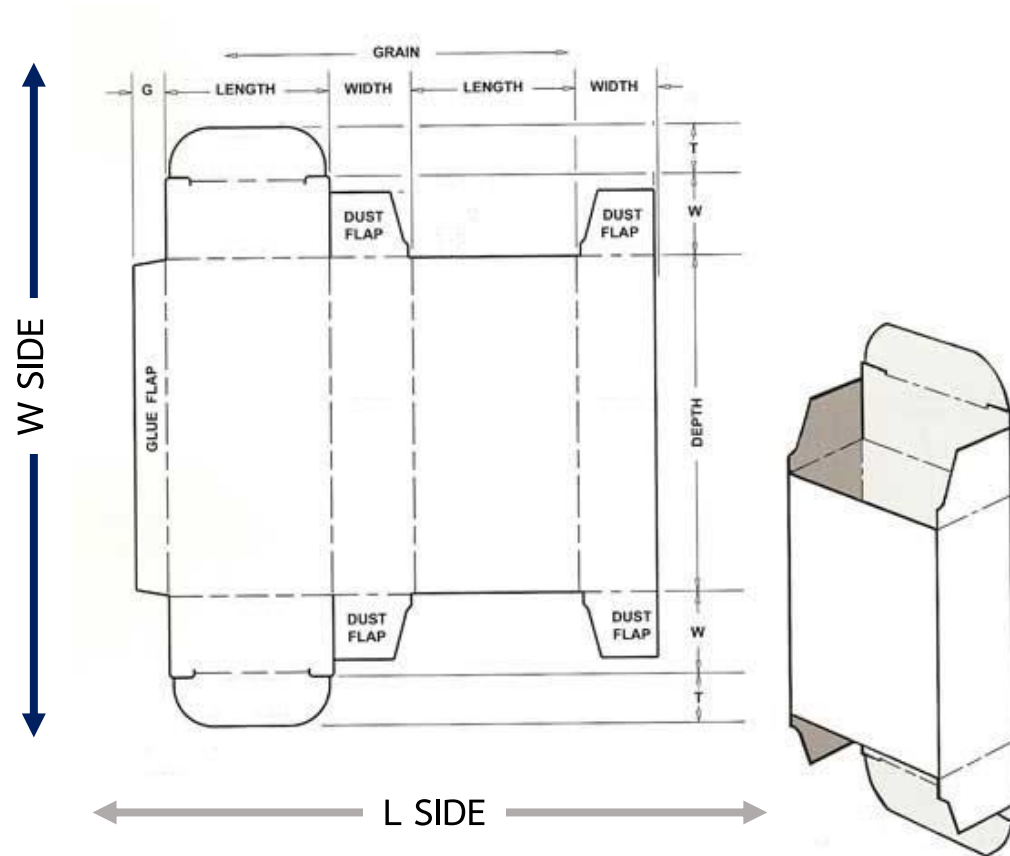
$$N=2: \text{l side} = 2 * (2 * (w + l + b) + g)$$

$$N=3: \text{l side} = 3 * (2 * (w + l + b) + g)$$

$$N=n: \text{l side} = n * (2 * (w + l + b) + g)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 2: กล่องฟาคู : Straight Tuck End



Parameter: w, d, dust, t, n, b

W side

Case I: align: straight

$$N=1: w \text{ side} = 2*(w+t)+1*(2*b+d)+(0)*(dust+w+t)$$

$$N=2: w \text{ side} = 2*(w+t)+2*(2*b+d)+(1)*(dust+w+t)$$

$$N=3: w \text{ side} = 2*(w+t)+3*(2*b+d)+(2)*(dust+w+t)$$

$$N=n: w \text{ side} = 2*(w+t)+n*(2*b+d)+(n-1)*(dust+w+t)$$

Case II: align: overlap && dust ≤ (w+t)/2

$$N=1: w \text{ side} = (2)*(w+t)+1*(2*b+d)$$

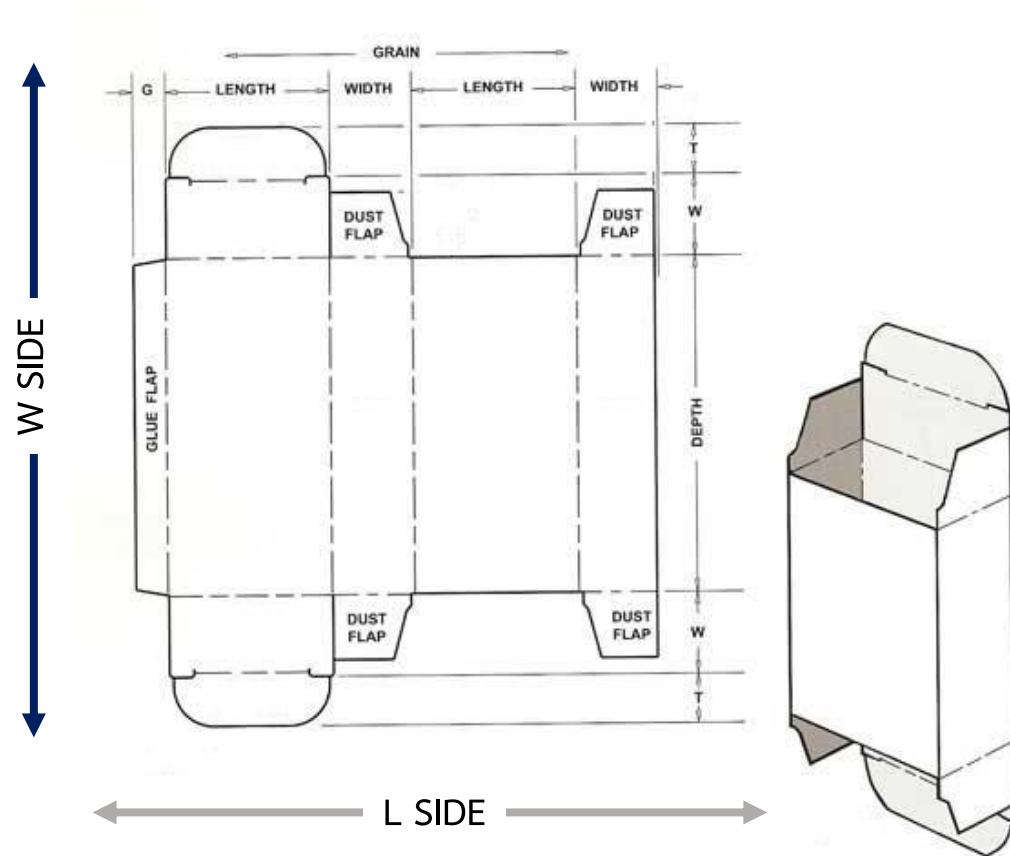
$$N=2: w \text{ side} = (3)*(w+t)+2*(2*b+d)$$

$$N=3: w \text{ side} = (4)*(w+t)+3*(2*b+d)$$

$$N=n: w \text{ side} = (n+1)*(w+t)+n*(2*b+d)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 2: กล่องฟาคู่ : Straight Tuck End



Parameter: w, d, dust, t, n, b

W side

Case III: align: overlap && dust > (w+t)/2

$$N=1: w \text{ side} = 2*(w+t) + 1*(2*b+d) + (0)*(2*dust)$$

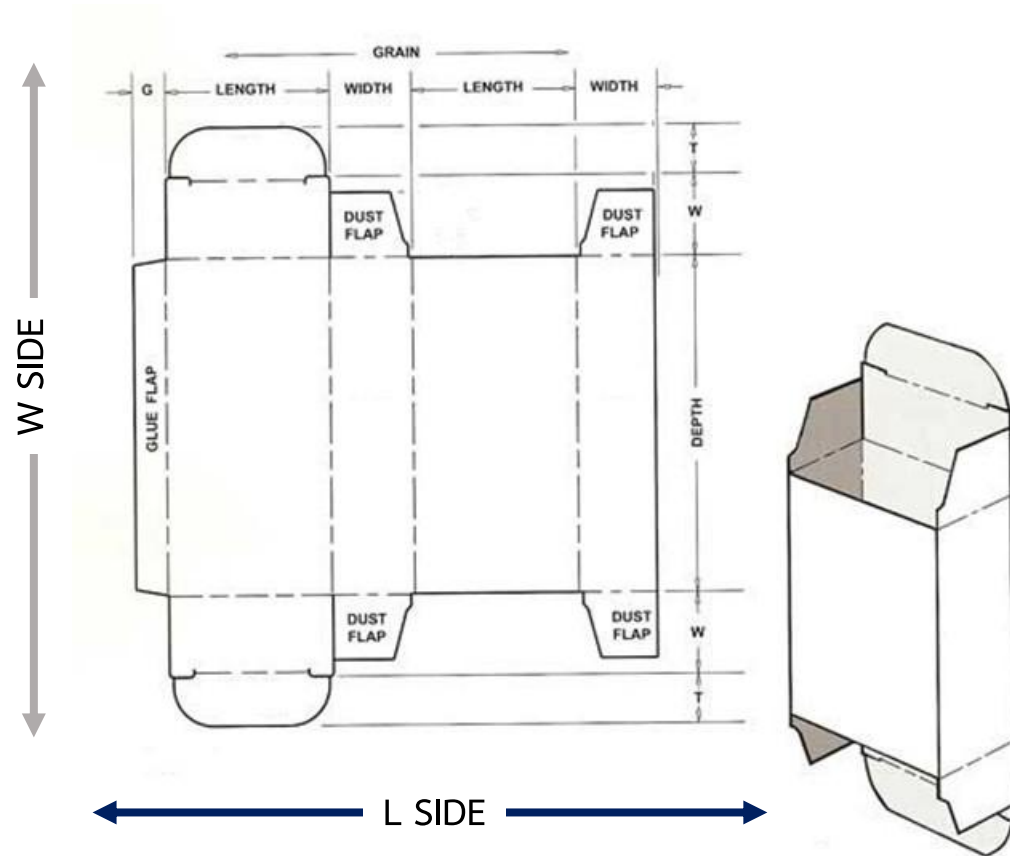
$$N=2: w \text{ side} = 2*(w+t) + 2*(2*b+d) + (1)*(2*dust)$$

$$N=3: w \text{ side} = 2*(w+t) + 3*(2*b+d) + (2)*(2*dust)$$

$$N=n: w \text{ side} = 2*(w+t) + n*(2*b+d) + (n-1)*(2*dust)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 2: กล่องฟาคู : Straight Tuck End



Parameter: w , l , b , n , g

L side

Case I: align: straight

$$N=1: l \text{ side} = 1 \cdot (2 \cdot (w + l + b) + g)$$

$$N=2: l \text{ side} = 2 \cdot (2 \cdot (w + l + b) + g)$$

$$N=3: l \text{ side} = 3 \cdot (2 \cdot (w + l + b) + g)$$

$$N=n: l \text{ side} = n \cdot (2 \cdot (w + l + b) + g)$$

Case II: align: overlap

$$N=1: l \text{ side} = 2 \cdot 1 \cdot (l + b) + (3) \cdot w + (0) \cdot g$$

$$N=2: l \text{ side} = 2 \cdot 2 \cdot (l + b) + (5) \cdot w + (1) \cdot g$$

$$N=3: l \text{ side} = 2 \cdot 3 \cdot (l + b) + (7) \cdot w + (2) \cdot g$$

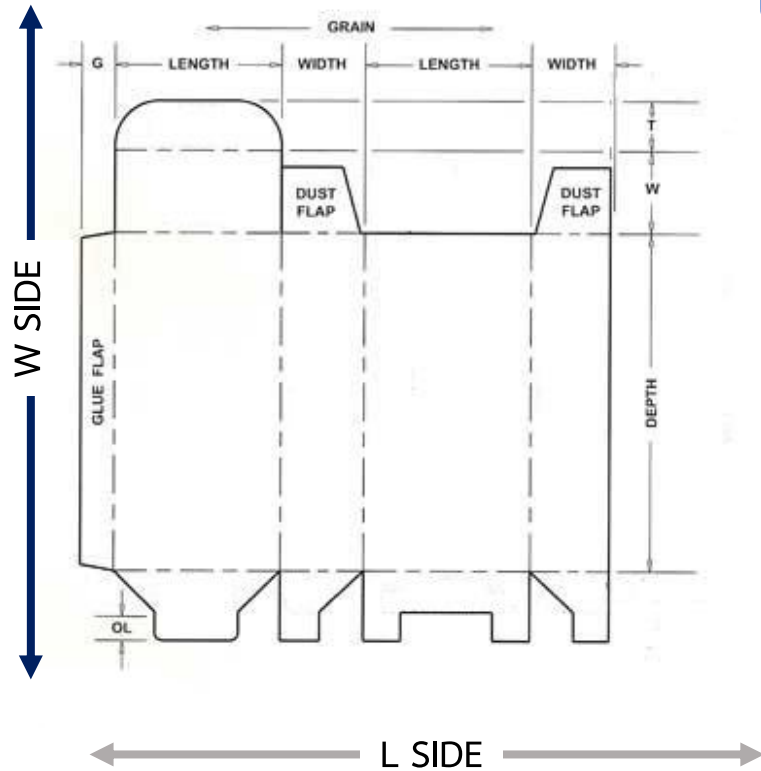
$$N=n: l \text{ side} = 2 \cdot n \cdot (l + b) + (2 \cdot n + 1) \cdot w + (n - 1) \cdot g$$

****Remark:** ถ้า w side $\rightarrow n=1$ ให้ใช้ l side case I

* : คูณ, / :หาร, N : จำนวนชิ้นงาน

Template Type 3: กล่องอโต้ล็อกแบบหุ้ด : Tuck Top Snap Lock Bottom (TTSLB)

W side



Case I: align: straight

$$N=1: w \text{ side} = 1*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+0*dust$$

$$N=2: w \text{ side} = 2*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+1*dust$$

$$N=3: w \text{ side} = 3*(ol+w/2+2*b+d)+(2)*(w+t)+1*dust$$

$$N=n: w \text{ side} = n*(ol+w/2+2*b+d)+(\text{Math.floor}(n/2)+(n\%2))*(w+t)+\text{Math.floor}(n/2)*dust$$

Case II: align: overlap && dust<=(w+t)/2

$$N=1: w \text{ side} = 1*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)$$

$$N=2: w \text{ side} = 2*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)$$

$$N=3: w \text{ side} = 3*(ol+w/2+2*b+d)+(2)*(w+t)$$

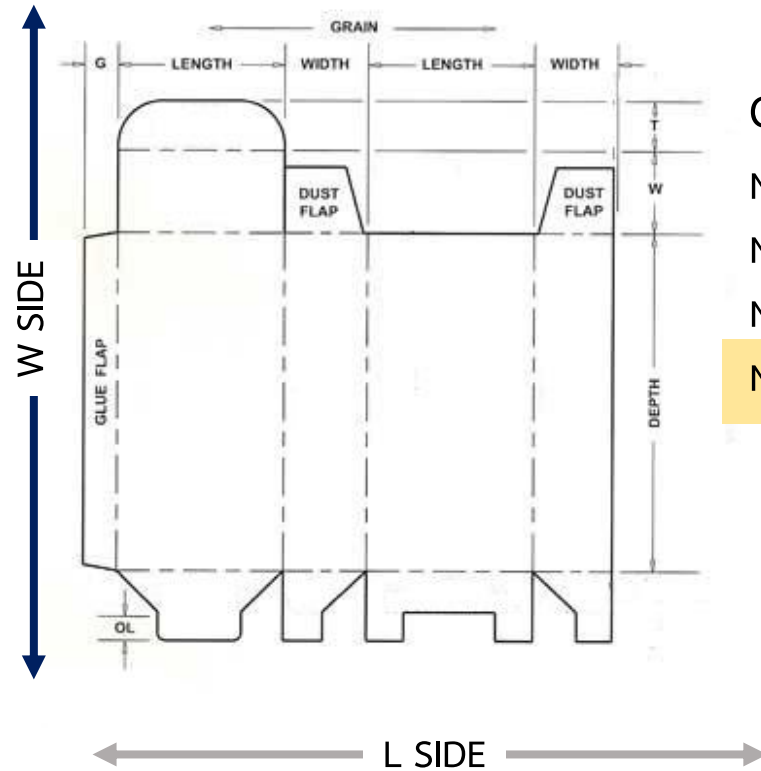
$$N=n: w \text{ side} = n*(ol+w/2+2*b+d)+(\text{Math.floor}(n/2)+(n\%2))*(w+t)$$

Parameter: w, d, dust, t, n, b, ol

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 3: กล่องอโต้ล็อกแบบหุ้ด : Tuck Top Snap Lock Bottom (TTSLB)

W side



Case III: align: overlap && dust > (w+t)/2

$$N=1: w \text{ side} = 1*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+0*(2*dust-w-t)$$

$$N=2: w \text{ side} = 2*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+1*(2*dust-w-t)$$

$$N=3: w \text{ side} = 3*(ol+w/2+2*b+d)+(2)*(w+t)+1*(2*dust-w-t)$$

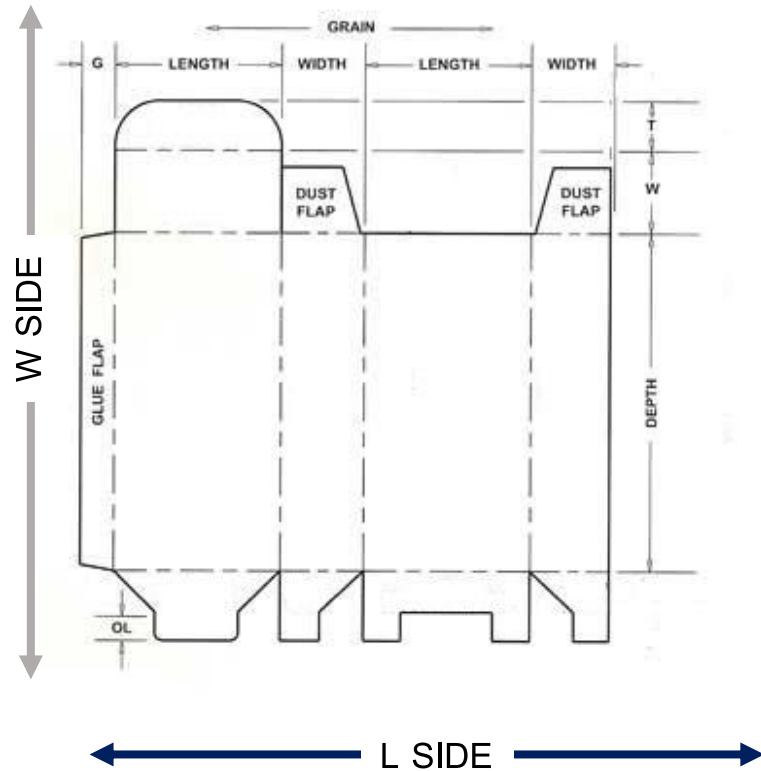
$$N=n: w \text{ side} = n*(ol+w/2+2*b+d)+(\text{Math.floor}(n/2)+(n\%2))*(w+t)+\text{Math.floor}(n/2)*(2*dust-w-t)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Parameter: w, d, dust, t, n, b, ol

Template Type 3: กล่องออตล็อคแบบหุ้ม : Tuck Top Snap Lock Bottom (TTSLB)

L side



Parameter: w, l, b, n, g

Case I: align: straight

$$N=1: \text{I side} = 1 \cdot (2 \cdot (w + l + b) + g)$$

$$N=2: \text{I side} = 2 \cdot (2 \cdot (w + l + b) + g)$$

$$N=3: \text{I side} = 3 \cdot (2 \cdot (w + l + b) + g)$$

$$N=n: \text{I side} = n \cdot (2 \cdot (w + l + b) + g)$$

Case II: align: overlap

$$N=1: \text{I side} = 2 \cdot 1 \cdot (l + b) + (3) \cdot w + (0) \cdot g$$

$$N=2: \text{I side} = 2 \cdot 2 \cdot (l + b) + (5) \cdot w + (1) \cdot g$$

$$N=3: \text{I side} = 2 \cdot 3 \cdot (l + b) + (7) \cdot w + (2) \cdot g$$

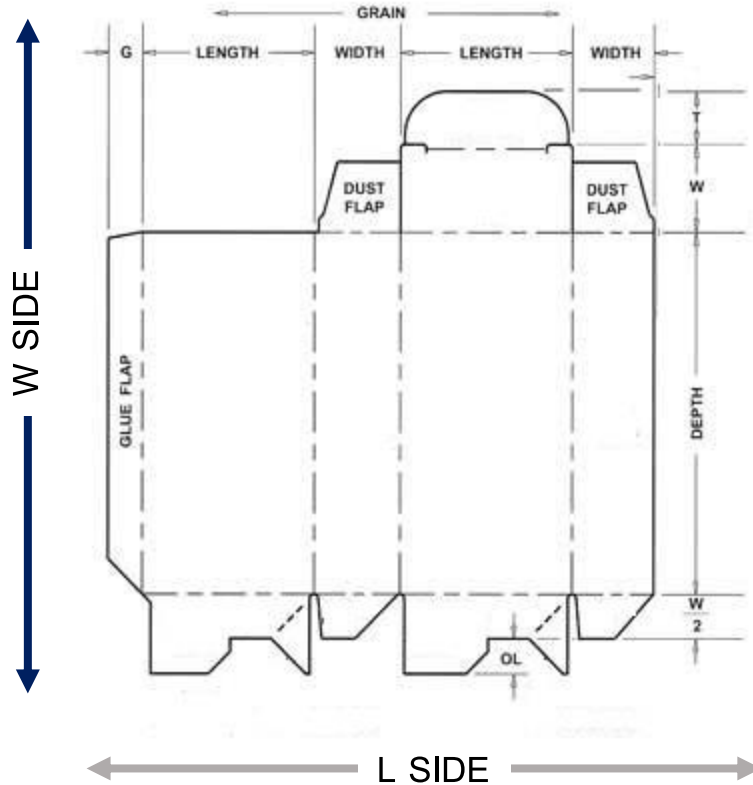
$$N=n: \text{I side} = 2 \cdot n \cdot (l + b) + (2 \cdot n + 1) \cdot w + (n - 1) \cdot g$$

****Remark:** ถ้า w side -> n=1 ให้ใช้ I side case I

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 4: กล่องอัตโนมัติแบบทากาว : Tuck Top Auto Bottom (TTAB)

W side



Case I: align: straight

$$N=1: w \text{ side} = 1*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+0*dust$$

$$N=2: w \text{ side} = 2*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+1*dust$$

$$N=3: w \text{ side} = 3*(ol+w/2+2*b+d)+(2)*(w+t)+1*dust$$

$$N=n: w \text{ side} = n*(ol+w/2+2*b+d)+(\text{Math.floor}(n/2)+(n\%2))*(w+t)+\text{Math.floor}(n/2)*dust$$

Case II: align: overlap && dust<=(w+t)/2

$$N=1: w \text{ side} = 1*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)$$

$$N=2: w \text{ side} = 2*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)$$

$$N=3: w \text{ side} = 3*(ol+w/2+2*b+d)+(2)*(w+t)$$

$$N=n: w \text{ side} = n*(ol+w/2+2*b+d)+(\text{Math.floor}(n/2)+(n\%2))*(w+t)$$

Parameter: w, d, dust, t, n, b, ol

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 4: กล่องอัตโนมัติแบบทากาว : Tuck Top Auto Bottom (TTAB)

W side

Case III: align: overlap & dust > (w+t)/2

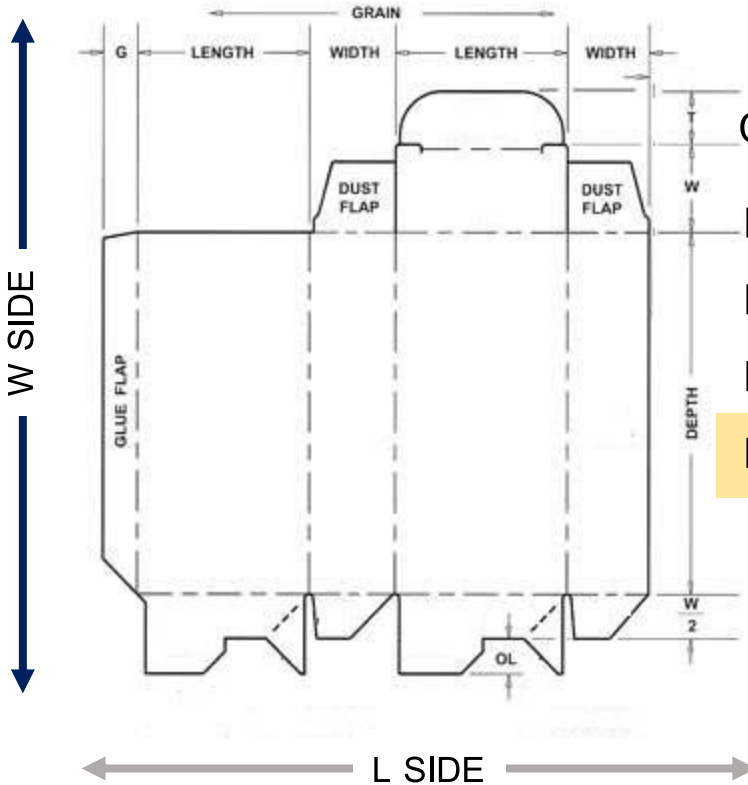
$$N=1: w \text{ side} = 1*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+0*(2*dust-w-t)$$

$$N=2: w \text{ side} = 2*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+1*(2*dust-w-t)$$

$$N=3: w \text{ side} = 3*(ol+w/2+2*b+d)+(2)*(w+t)+1*(2*dust-w-t)$$

$$N=n: w \text{ side} = n*(ol+w/2+2*b+d)+(\text{Math.floor}(n/2)+(n\%2))*(w+t)+\text{Math.floor}(n/2)*(2*dust-w-t)$$

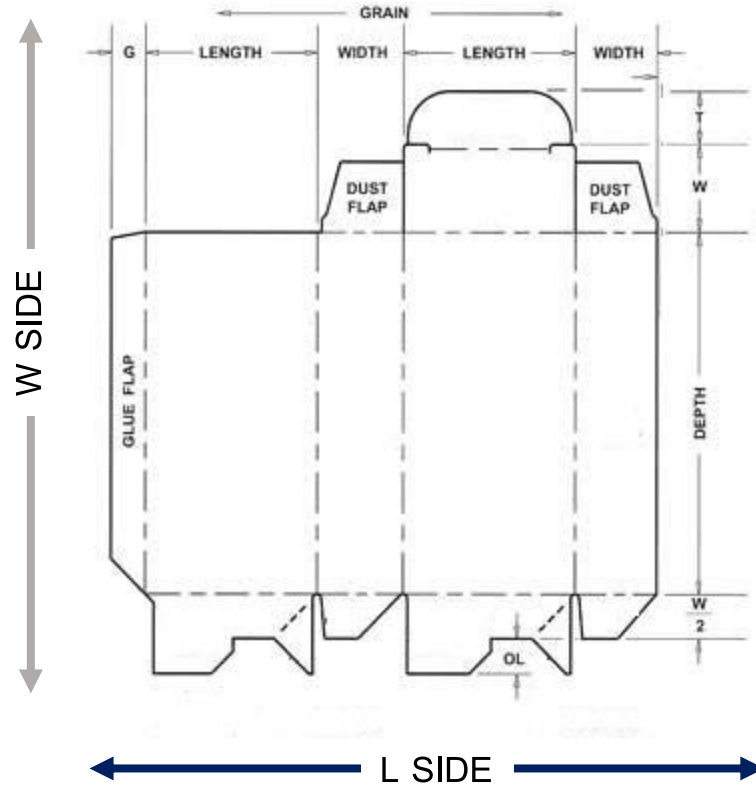
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน



Parameter: w, d, dust, t, n, b, ol

Template Type 4: กล่องอัตโนมัติล็อคแบบทากาว : Tuck Top Auto Bottom (TTAB)

L side



Parameter: w, l, b, n, g

Case I: align: straight

$$N=1: \text{I side} = 1 \cdot (2 \cdot (w + l + b) + g)$$

$$N=2: \text{I side} = 2 \cdot (2 \cdot (w + l + b) + g)$$

$$N=3: \text{I side} = 3 \cdot (2 \cdot (w + l + b) + g)$$

$$N=n: \text{I side} = n \cdot (2 \cdot (w + l + b) + g)$$

Case II: align: overlap

$$N=1: \text{I side} = 2 \cdot 1 \cdot (l + b) + (3) \cdot w + (0) \cdot g$$

$$N=2: \text{I side} = 2 \cdot 2 \cdot (l + b) + (5) \cdot w + (1) \cdot g$$

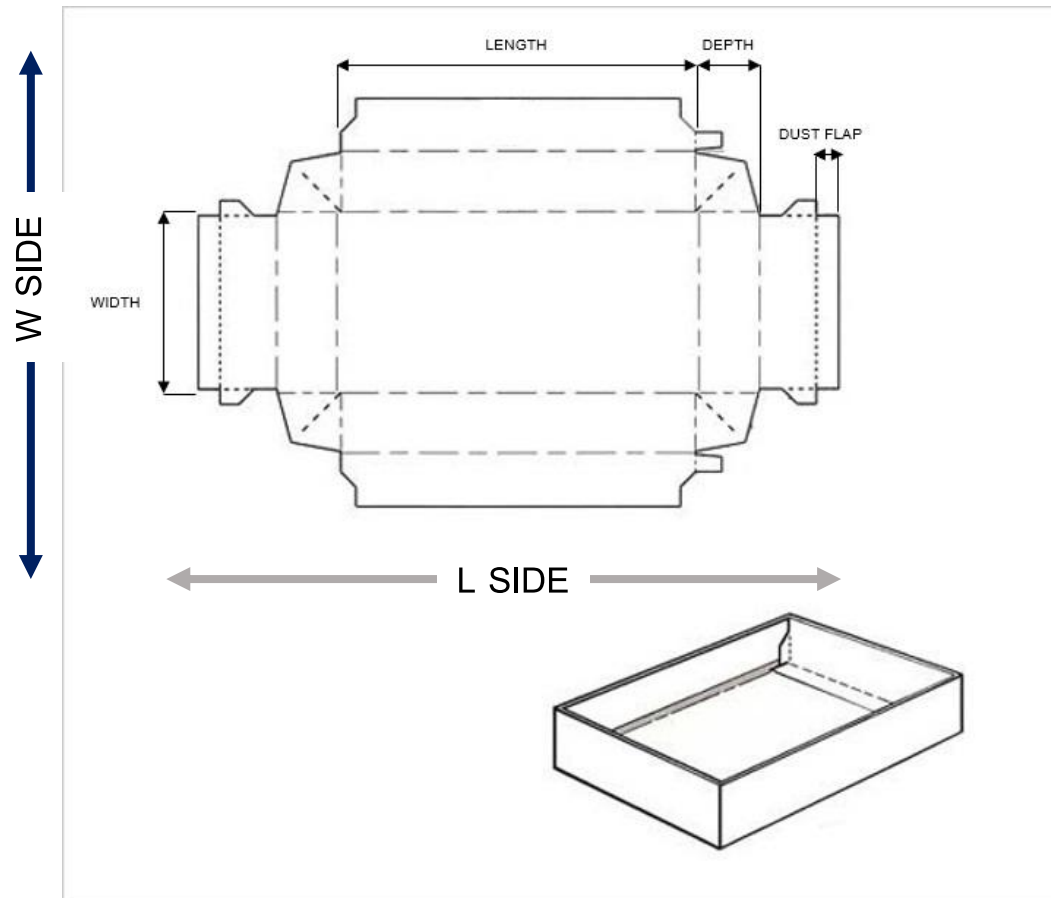
$$N=3: \text{I side} = 2 \cdot 3 \cdot (l + b) + (7) \cdot w + (2) \cdot g$$

$$N=n: \text{I side} = 2 \cdot n \cdot (l + b) + (2 \cdot n + 1) \cdot w + (n - 1) \cdot g$$

****Remark:** ถ้า w side -> n=1 ให้ใช้ I side case I

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 5: กล่องฝาครอบ : Double Glue Side Wall (Simplex Tray)



W side

Case I:

$$N=1: w \text{ side} = 1 \cdot (w + 4 \cdot d + 2 \cdot b)$$

$$N=2: w \text{ side} = 2 \cdot (w + 4 \cdot d + 2 \cdot b)$$

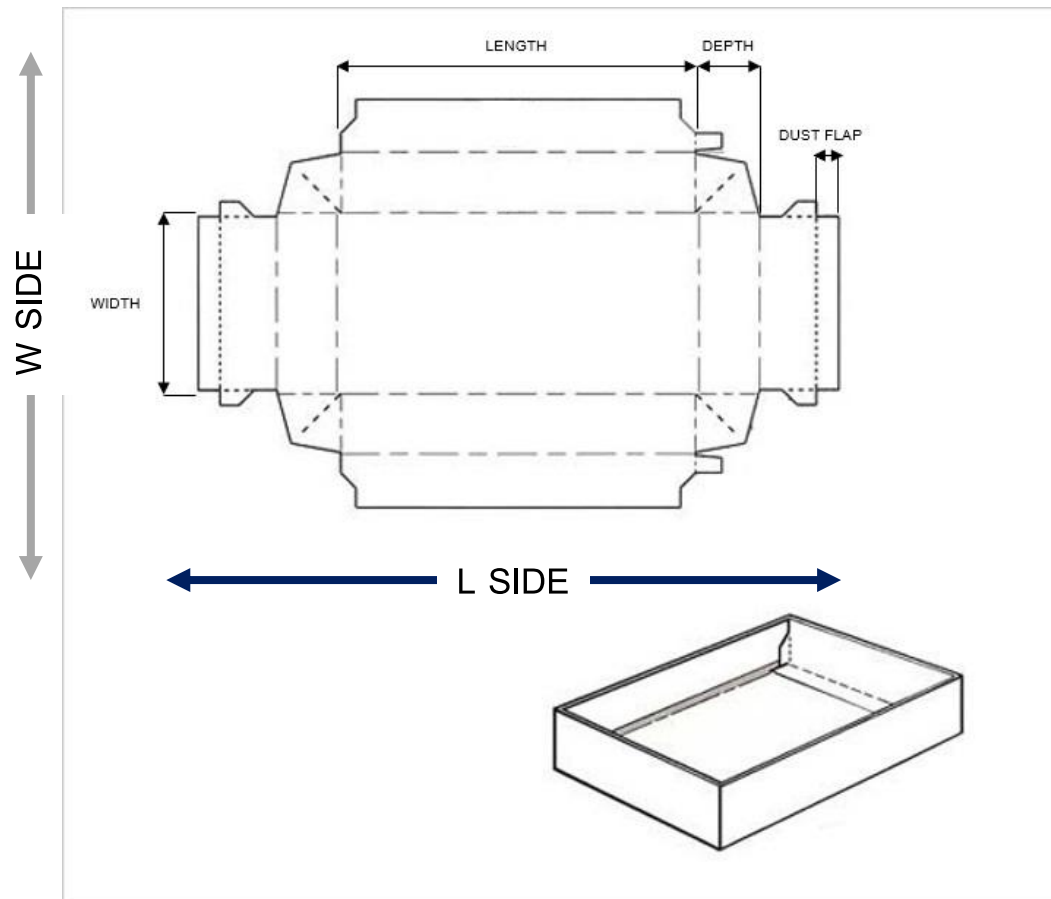
$$N=3: w \text{ side} = 3 \cdot (w + 4 \cdot d + 2 \cdot b)$$

$$N=n: w \text{ side} = n \cdot (w + 4 \cdot d + 2 \cdot b)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Parameter: w, d, n, b

Template Type 5: กล่องฝาครอบ : Double Glue Side Wall (Simplex Tray)



L side

Case I:

$$N=1: w \text{ side} = 1*(l+4*d+2*b+2*dust)$$

$$N=2: w \text{ side} = 2*(l+4*d+2*b+2*dust)$$

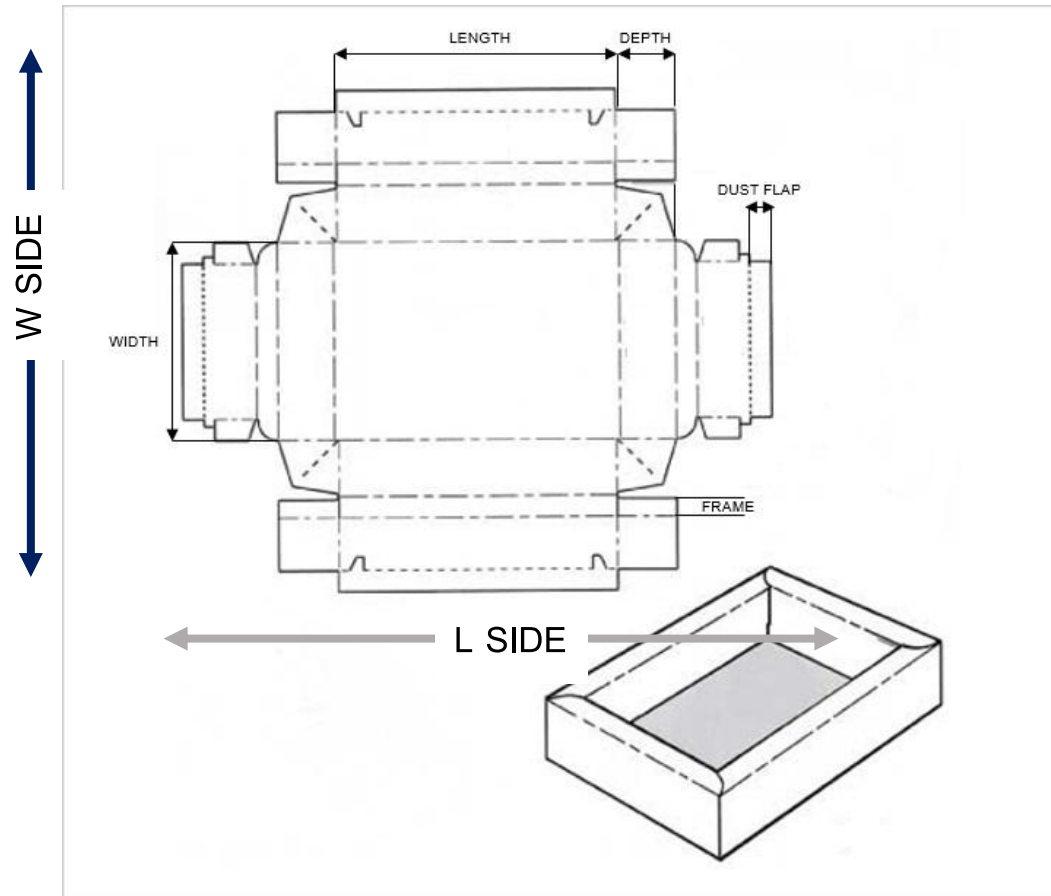
$$N=3: w \text{ side} = 3*(l+4*d+2*b+2*dust)$$

$$N=n: w \text{ side} = n*(l+4*d+2*b+2*dust)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Parameter: l, d, dust, n, b

Template Type 6: กล่องฝาครอบ มีขอบ : Frame-Vue Tray



W side

Case I:

$$N=1: w \text{ side} = 1 \cdot (w + 4 \cdot d + 2 \cdot b + 2 \cdot ol + 2 \cdot dust)$$

$$N=2: w \text{ side} = 2 \cdot (w + 4 \cdot d + 2 \cdot b + 2 \cdot ol + 2 \cdot dust)$$

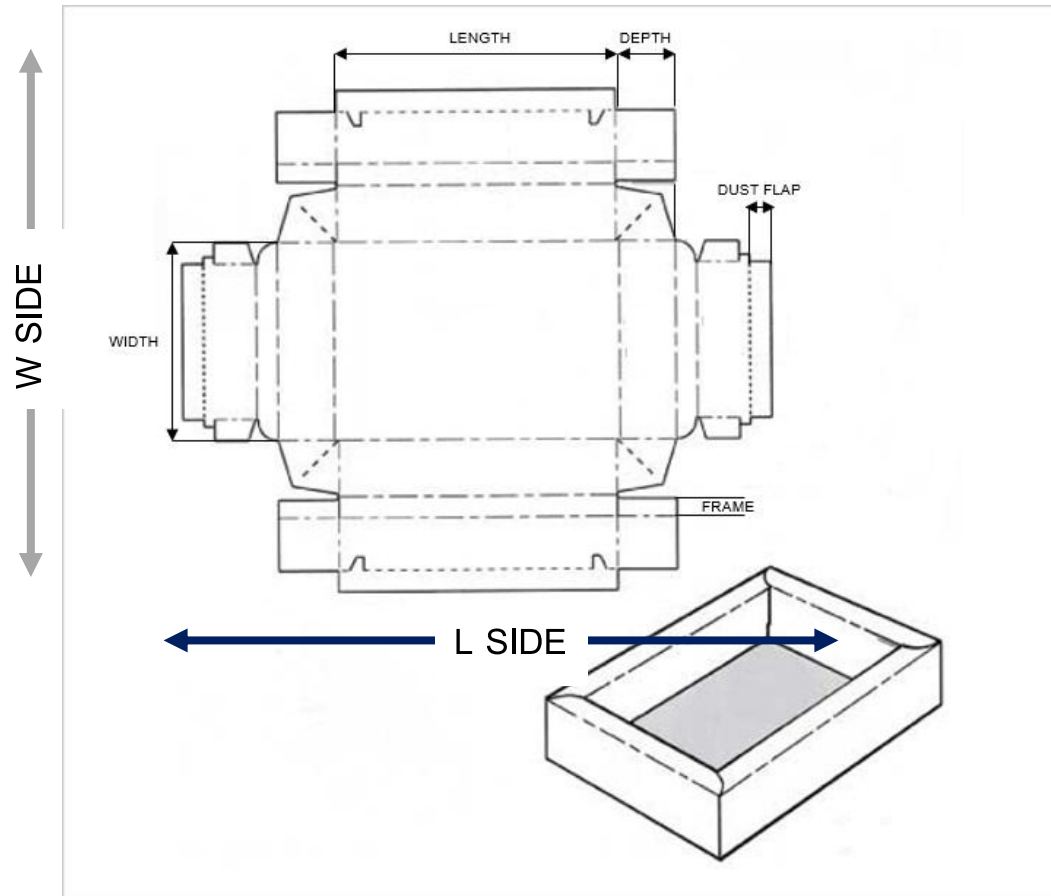
$$N=3: w \text{ side} = 3 \cdot (w + 4 \cdot d + 2 \cdot b + 2 \cdot ol + 2 \cdot dust)$$

$$N=n: w \text{ side} = n \cdot (w + 4 \cdot d + 2 \cdot b + 2 \cdot ol + 2 \cdot dust)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Parameter: w, d, dust, ol(frame) n, b

Template Type 6: กล่องฝาครอบ มีขอบ : Frame-Vue Tray



L side

Case I:

$$N=1: w \text{ side} = 1*(l+4*d+2*b+2*\text{dust}+2*ol)$$

$$N=2: w \text{ side} = 2*(l+4*d+2*b+2*\text{dust}+2*ol)$$

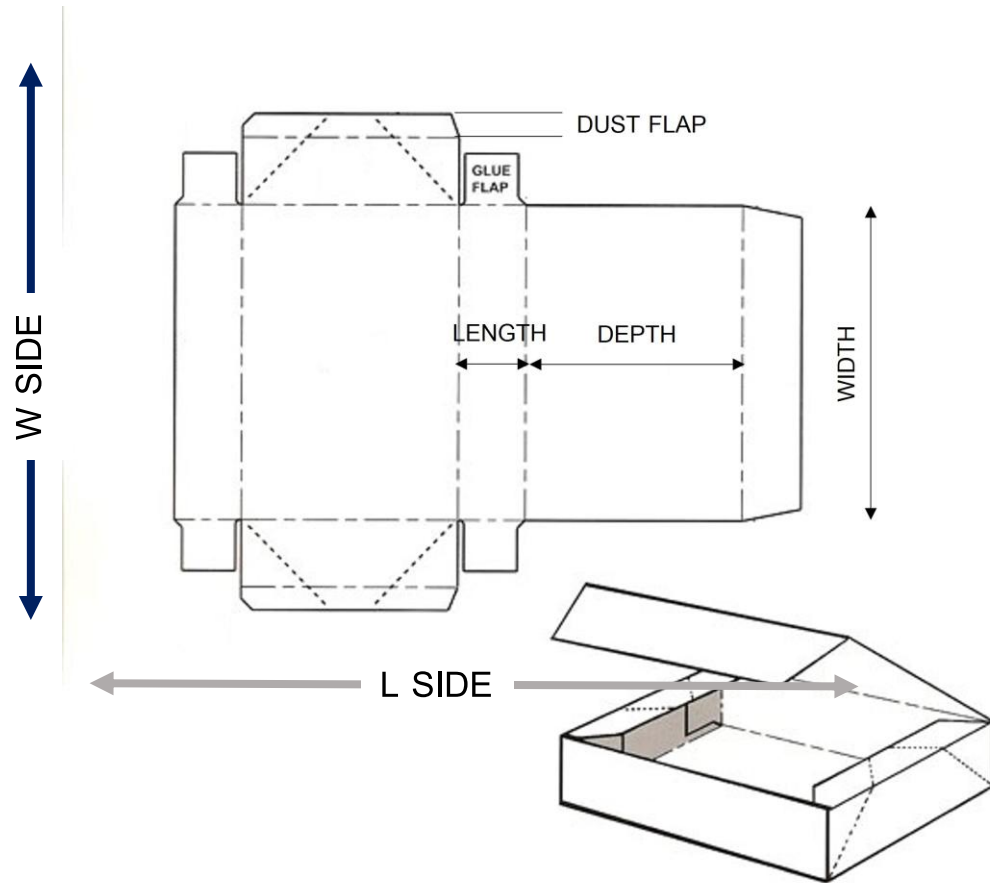
$$N=3: w \text{ side} = 3*(l+4*d+2*b+2*\text{dust}+2*ol)$$

$$N=n: w \text{ side} = n*(l+4*d+2*b+2*\text{dust}+2*ol)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Parameter: l, d, dust, ol(frame) n, b

Template Type 7: กล่องเบียร์โต๊ะ : Four Corner Beers Tray with Lid



Parameter: w, l, dust, n, b

W side

Case I: $\text{glue} \leq (l + \text{dust}) / 2$

$$N=1: w \text{ side} = (1) * (l + \text{dust}) + 1 * (2 * b + w)$$

$$N=2: w \text{ side} = (2) * (l + \text{dust}) + 2 * (2 * b + w)$$

$$N=3: w \text{ side} = (4) * (l + \text{dust}) + 3 * (2 * b + w)$$

$$N=n: w \text{ side} = (n+1) * (l + \text{dust}) + n * (2 * b + w)$$

Case II: $\text{glue} > (l + \text{dust}) / 2$

$$N=1: w \text{ side} = 2 * (l + \text{dust}) + 1 * (w + 2 * b) + 2 * (0) * g$$

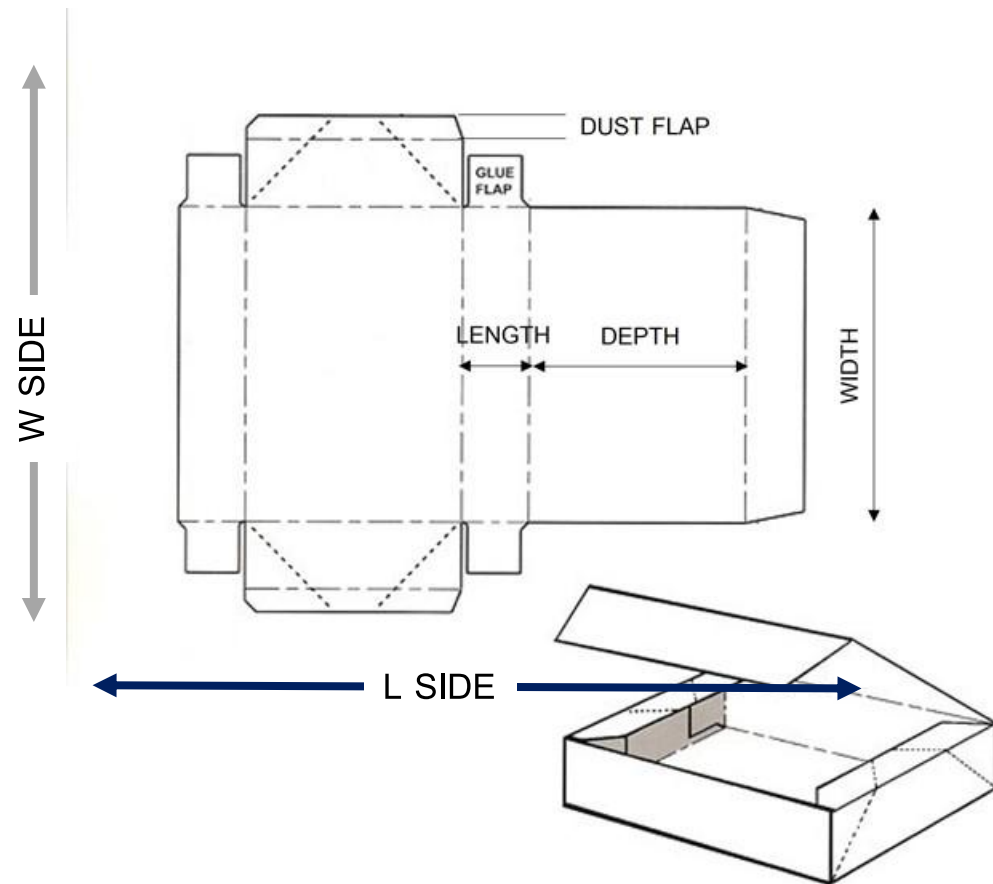
$$N=2: w \text{ side} = 2 * (l + \text{dust}) + 2 * (w + 2 * b) + 2 * (1) * g$$

$$N=3: w \text{ side} = 2 * (l + \text{dust}) + 3 * (w + 2 * b) + 2 * (2) * g$$

$$N=n: w \text{ side} = 2 * (l + \text{dust}) + n * (w + 2 * b) + 2 * (n-1) * g$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 7: กล่องเบียร์โต๊ะ : Four Corner Beers Tray with Lid



Parameter: d, l, n, b

L side

Case I:

$$N=1: \text{I side} = 1 \cdot (2 \cdot d + 2 \cdot b + 3 \cdot l)$$

$$N=2: \text{I side} = 2 \cdot (2 \cdot d + 2 \cdot b + 3 \cdot l)$$

$$N=3: \text{I side} = 3 \cdot (2 \cdot d + 2 \cdot b + 3 \cdot l)$$

$$N=n: \text{I side} = n \cdot (2 \cdot d + 2 \cdot b + 3 \cdot l)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 8: กล่องทรงจั่ว : Gable Top with Auto Bottom*** (review)

W side**

Case I:

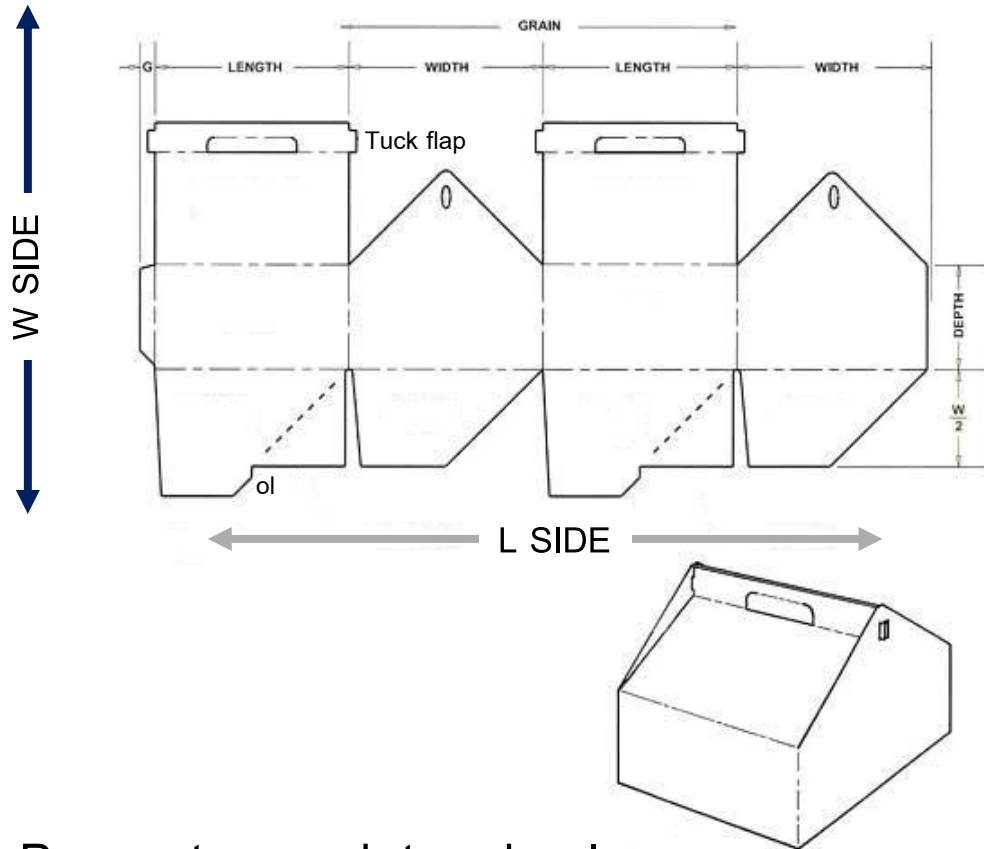
$$N=1: w \text{ side} = 1*(t+2*d+2*b)+1*w/2+(1)*(ol)$$

$$N=2: w \text{ side} = 2*(t+2*d+2*b)+2*w/2+(0)*(ol)$$

$$N=3: w \text{ side} = 3*(t+2*d+2*b)+3*w/2+(1)*(ol)$$

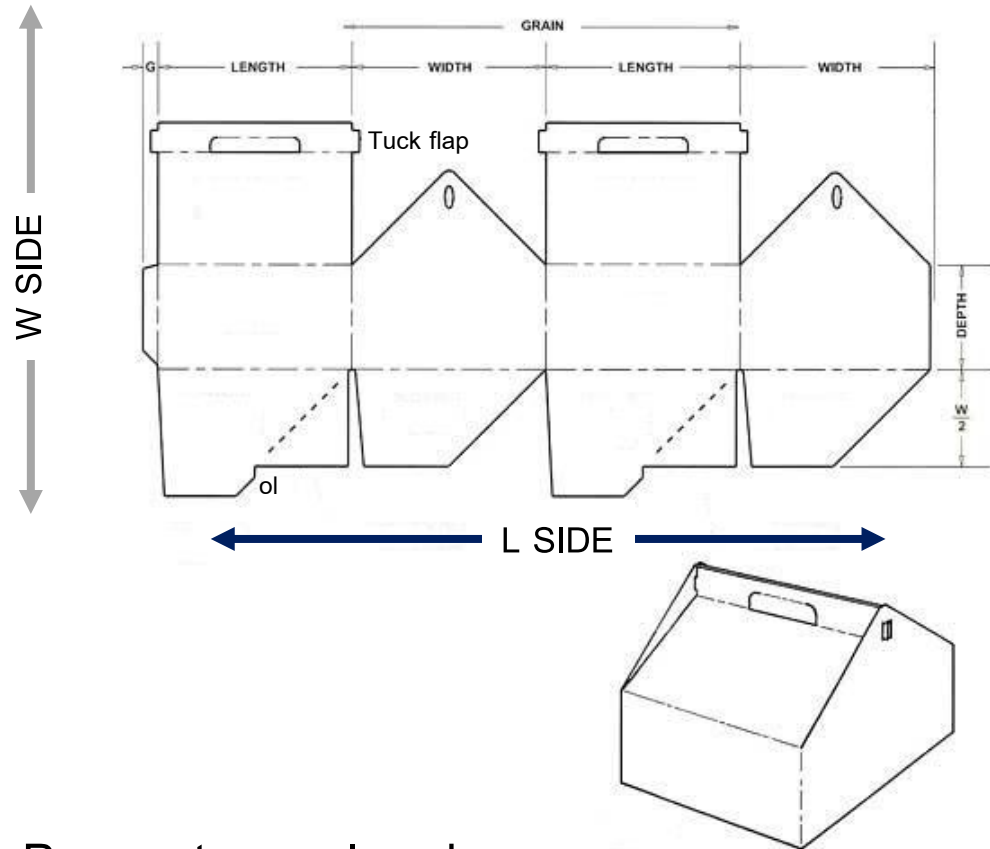
$$N=n: w \text{ side} = n*(t+2*d+2*b)+n*w/2+(n\%2)*(ol)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน



Parameter: w, d, t, n, b, ol

Template Type 8: กล่องทรงจั่ว : Gable Top with Auto Bottom



Parameter: w, l, n, b, g

L side

Case I: กรณี n ของ w side = 1

$$N=1: \text{L side} = 1 \cdot (2 \cdot (w+l+b) + g)$$

$$N=2: \text{L side} = 2 \cdot (2 \cdot (w+l+b) + g)$$

$$N=3: \text{L side} = 3 \cdot (2 \cdot (w+l+b) + g)$$

$$N=n: \text{L side} = n \cdot (2 \cdot (w+l+b) + g)$$

Case II: กรณี n ของ w side > 1

$$N=1: \text{L side} = 2 \cdot 1 \cdot (w+l+b) + (2) \cdot g$$

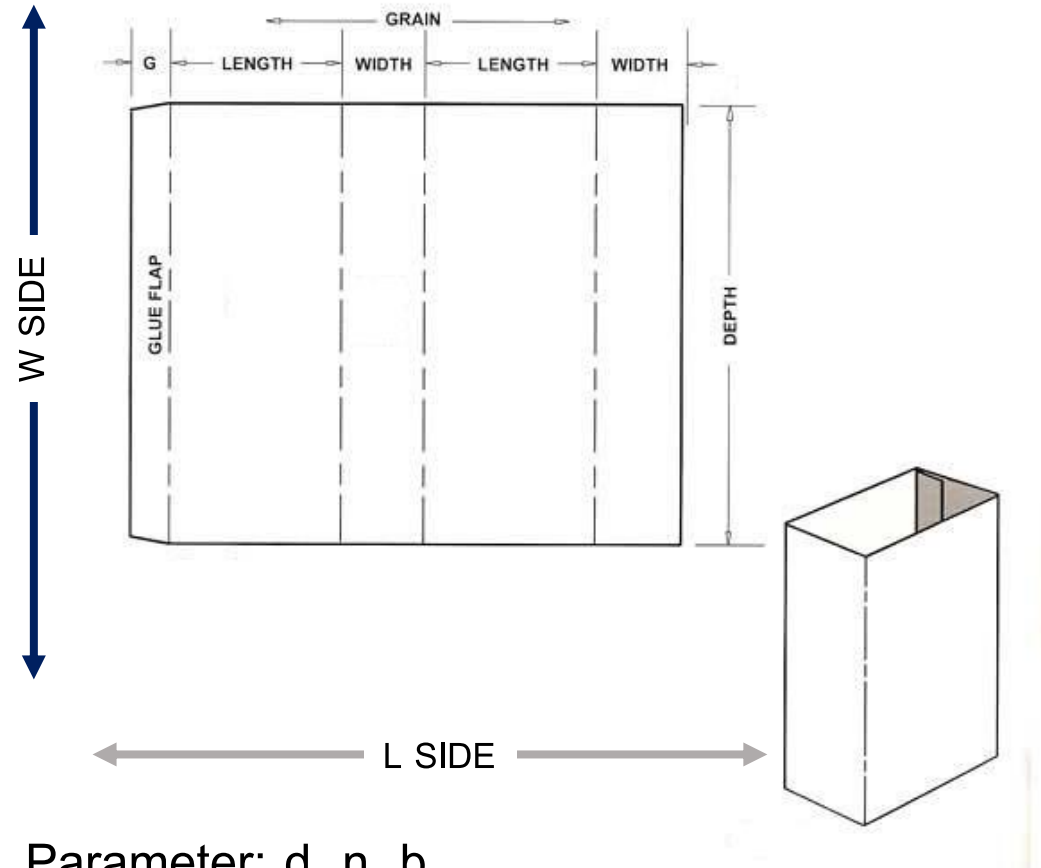
$$N=2: \text{L side} = 2 \cdot 2 \cdot (w+l+b) + (3) \cdot g$$

$$N=3: \text{L side} = 2 \cdot 3 \cdot (w+l+b) + (4) \cdot g$$

$$N=n: \text{L side} = 2 \cdot n \cdot (w+l+b) + (n+1) \cdot g$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 9: ปลอกกล่อง : Sleeve



Parameter: d, n, b

W side

Case I:

$$N=1: w \text{ side} = 1*(d+2*b)$$

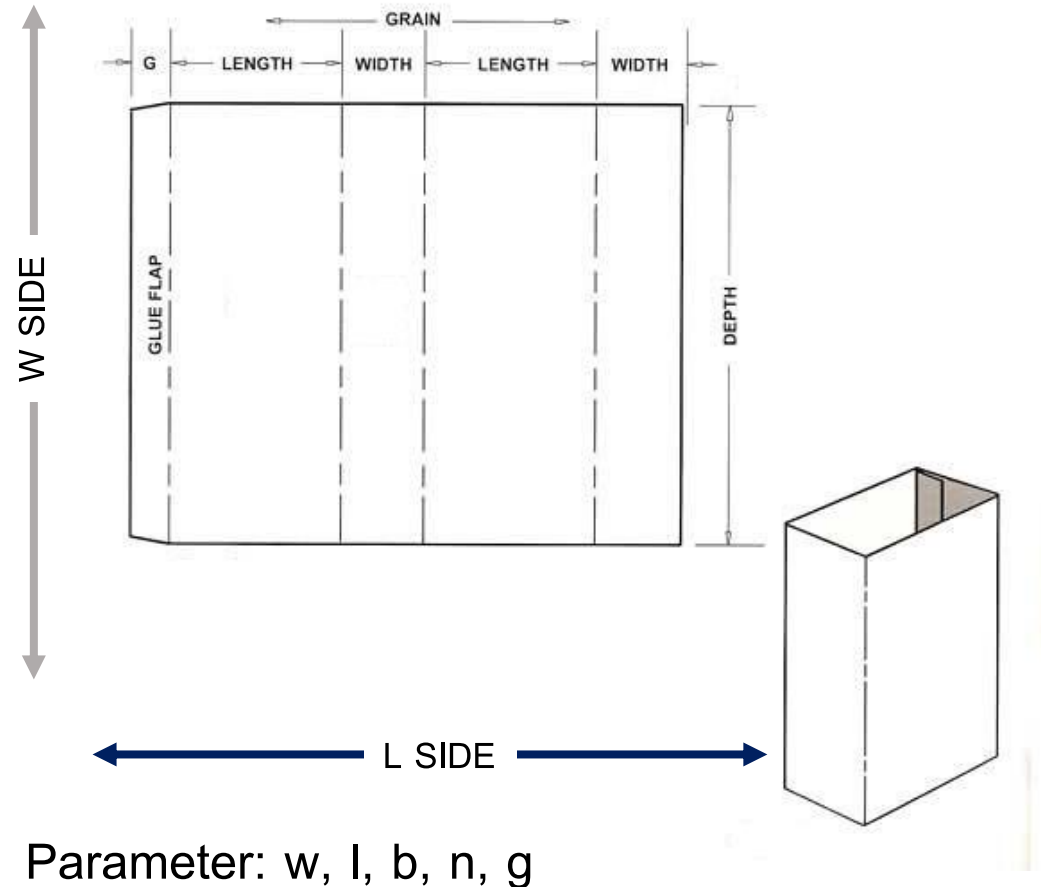
$$N=2: w \text{ side} = 2*(d+2*b)$$

$$N=3: w \text{ side} = 3*(d+2*b)$$

$$N=n: w \text{ side} = n*(d+2*b)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 9: ปลอกกล่อง : Sleeve



L side

Case I:

$$N=1: \text{I side} = 1 \cdot (2 \cdot (w+l+b) + g)$$

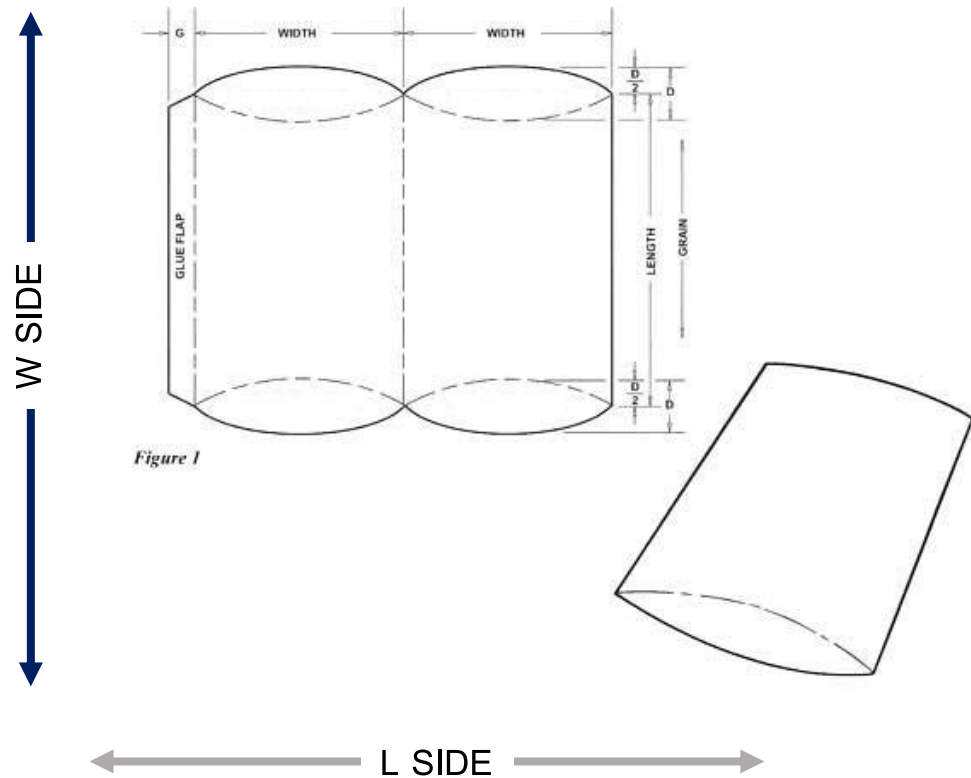
$$N=2: \text{I side} = 2 \cdot (2 \cdot (w+l+b) + g)$$

$$N=3: \text{I side} = 3 \cdot (2 \cdot (w+l+b) + g)$$

$$N=n: \text{I side} = n \cdot (2 \cdot (w+l+b) + g)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 10: กล่องทรงหมอน : Pillow Box



W side

Case I:

$$N=1: w \text{ side} = 1*(l+d+2*b)$$

$$N=2: w \text{ side} = 2*(l+d+2*b)$$

$$N=3: w \text{ side} = 3*(l+d+2*b)$$

$$N=n: w \text{ side} = n*(l+d+2*b)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Parameter: l, d, n, b

Template Type 10: กล่องทรงหมอน : Pillow Box

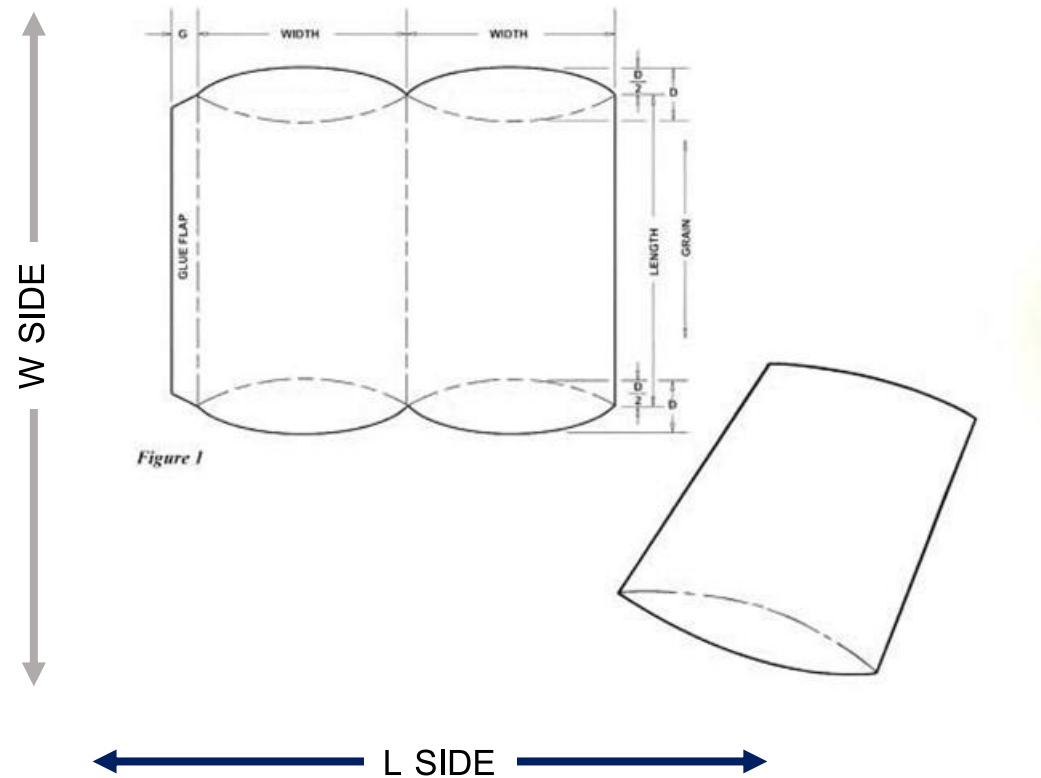


Figure 1

L side

Case I:

$$N=1: \text{L side} = 1 \cdot (2 \cdot w + 2 \cdot b + g)$$

$$N=2: \text{L side} = 2 \cdot (2 \cdot w + 2 \cdot b + g)$$

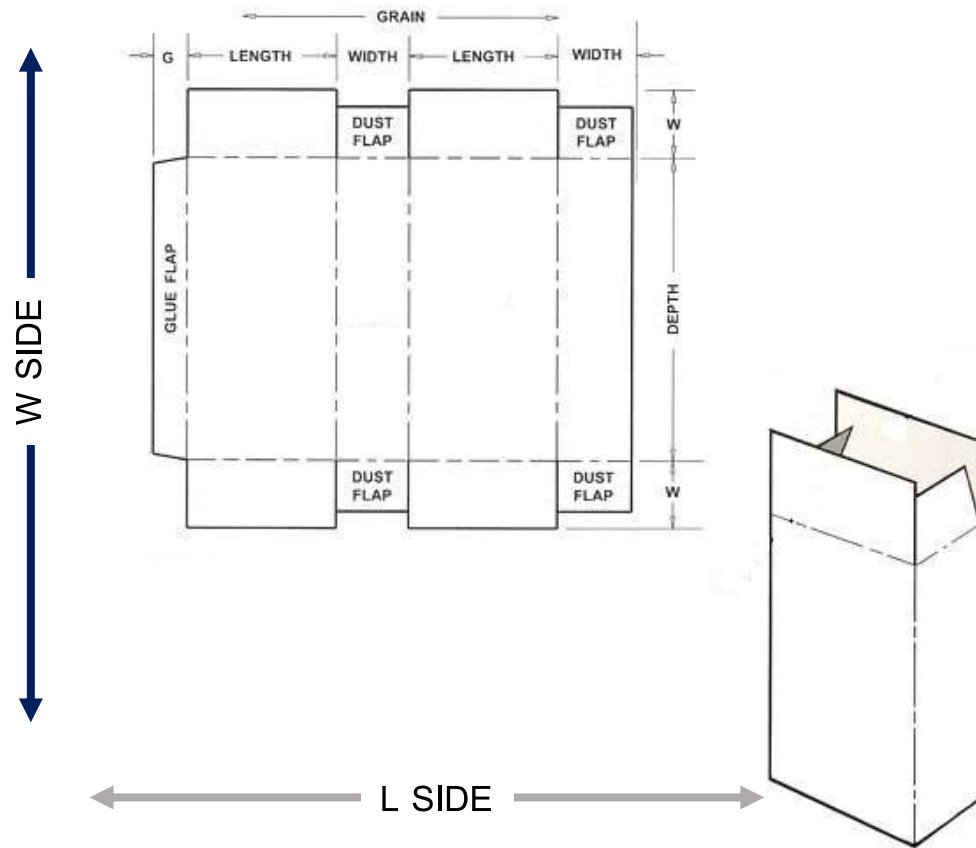
$$N=3: \text{L side} = 3 \cdot (2 \cdot w + 2 \cdot b + g)$$

$$N=n: \text{L side} = n \cdot (2 \cdot w + 2 \cdot b + g)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Parameter: w, b, n, g

Template Type 11: กล่องฝาปิดแบบதாகาว : Seal End



Parameter: w, d, n, b

W side

Case I:

$$N=1: w \text{ side} = 1*(d+2*w+2*b)$$

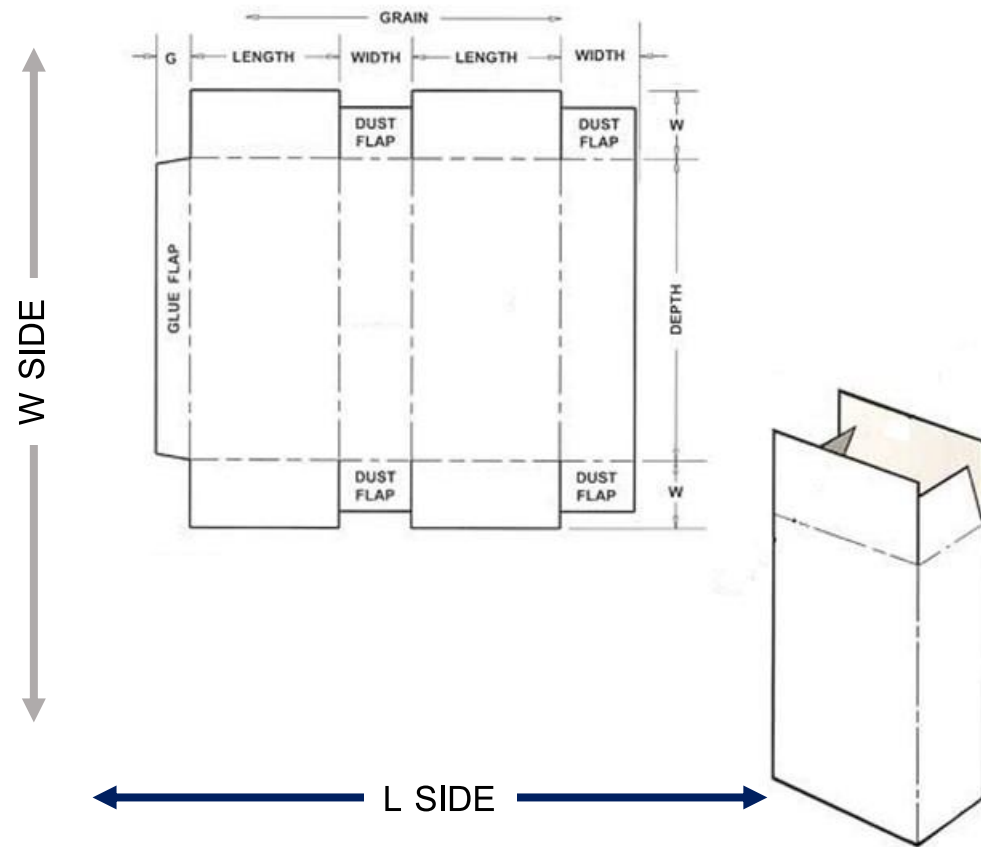
$$N=2: w \text{ side} = 2*(d+2*w+2*b)$$

$$N=3: w \text{ side} = 3*(d+2*w+2*b)$$

$$N=n: w \text{ side} = n*(d+2*w+2*b)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Template Type 11: กล่องฝาปิดแบบதாகาว : Seal End



Parameter: w, l, b, n, g

L side

Case I:

$$N=1: \text{L side} = 1 * (2*(b+w+l)+g)$$

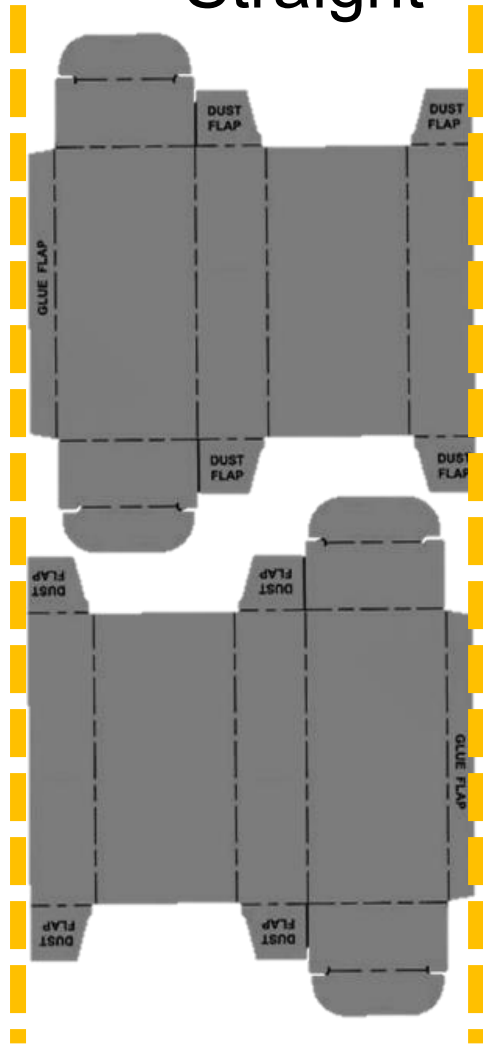
$$N=2: \text{L side} = 2 * (2*(b+w+l)+g)$$

$$N=3: \text{L side} = 3 * (2*(b+w+l)+g)$$

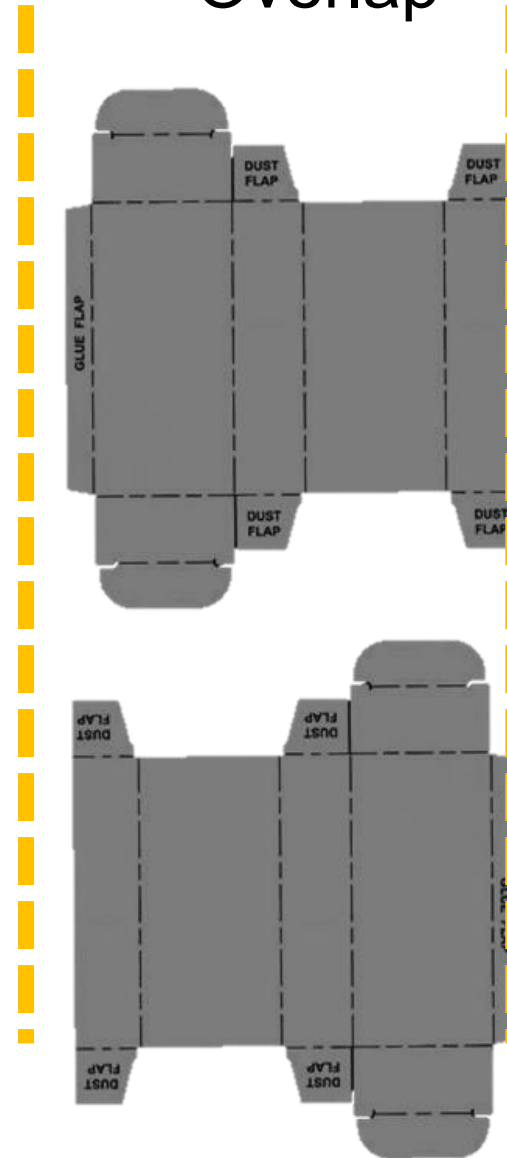
$$N=n: \text{L side} = n * (2*(b+w+l)+g)$$

* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน

Straight



Overlap



การคิดจำนวนของเสีย (Waste), จำนวนกระดาษ

Component ที่ 1

Box

☒ Manual Layout

Open Size

Layout Size

หน้าม้วนกระดาษ

Paper Size

Machine Size

7.52" x 9.96"

23

 x

31.5

ขนาดด้าน 23"

 ▼

25

 x

31.5

Cut 2

 ▼

23

31.5

31.5

31.5

31.5

31.5

31.5

31.5

จำนวนด้านกว้าง

จำนวนด้านยาว

2

4

Component	Qty	Ups	After ups	Waste	After waste	Sig	Paper Print	Split	Paper qty	Paper Net	Tons
Box	10,020	8	1,253	510	1,763	1	1,763	1	1,763	1,800	0.297
Box	20,020	8	2,503	535	3,038	1	3,038	1	3,038	3,100	0.512
Box	50,020	8	6,253	670	6,923	1	6,923	1	6,923	7,000	1.156

After ups = Roundup(Qty/Ups)

Waste เทียบตาราง waste จาก db โดยใช้ After ups

After Waste = After ups + Waste

Sig = 1 (งาน Packaging = 1 เสมอ)

Paper Print = After Waste * Sig

Split = Rounddown(Paper size(W)/Lay size(W)) * Rounddown(Paper size(L)/Lay size(L))

Paper Qty = Paper Print / Split

Paper Net = Roundup(Paper qty) เต็มร้อย

Tons = Paper Size * gsm * Paper Net

การคิดราคากระดาษ

Case 1: คิดราคาจากกระดาษม้วน

Unit price (B/kg) = paper cost(B/kg) x %mark-up x %ค่าตัดกระดาษม้วน

Unit price (B/sheet) = paper size(sqin) x paper gram x Unit price(B/kg) /1,550,000

Case 2: คิดราคาจากกระดาษแผ่น

Unit price (B/sheet) = paper cost(B/sheet) x %mark-up

Price = Qty (Paper Net) x Unit price(B/sheet)

การคิดราคาเพลท

แยกคิด Outside, Inside

ประเภทพิมพ์ : Offset

Unit Price = จำนวนสีที่พิมพ์ x จำนวนยก x ราคาเพลท/สี (800 B/color)

Price = Qty (1 Plate) x Unit Price

ประเภทพิมพ์ : Flexo

Unit Price = 5.4 * 1.1(เพิ่ม 10%) (THB/sqin) * Flexo size (in²)

Qty = ups * (จำนวนสี)

Price = Qty * Unit Price

*** ตั้ง Price ขั้นต่ำไว้ที่ 50 บาท

การคิดราคาพิมพ์

แยกคิด Outside, Inside

ประเภทพิมพ์: Offset

- ค่าพิมพ์ เทียบจากตารางราคา โดยใช้คอลัมน์ **ค่าพิมพ์**, After ups,

ประเภทพิมพ์: Flexo

- ค่าพิมพ์ เทียบจากตารางราคา โดยใช้คอลัมน์ **ค่าพิมพ์**, After ups,
- ตอนนี้อัดเท่าไหร่ ก็ 1 บาท/ใบพิมพ์ (After ups)
- Ink Factor = 1

Unit price = ink factor * ค่าพิมพ์ * จำนวนสี * ยก

Qty = 1

Price = Qty * Unit Price

การเลือกคอลัมน์ **ค่าพิมพ์**

Offset

- 1-2 สี จะเทียบค่าพิมพ์คอลัมน์ print_1col
- 3-4 สี จะเทียบค่าพิมพ์คอลัมน์ print_3col
- ≥ 5 สี จะเทียบค่าพิมพ์คอลัมน์ print_5col

Flexo

- เทียบค่าพิมพ์คอลัมน์ print_flexo

ค่า Ink factor

- หมึกธรรมดา: ink factor = 1
- หมึก UV: ink factor = 4

การคิดราคาเคลือบ

เคลือบ: B-PACK

- Coating rate เทียบจากตารางราคา ใช้ ขนาด open size, ชนิดสารเคลือบ
- Unit price = coating price * จำนวนด้านที่เคลือบ

เคลือบ: อื่นๆ

- Coating rate เทียบตารางจาก db ตามชนิดเคลือบ
- Unit price = ups factor * coating size * coating rate * จำนวนด้านที่เคลือบ

$$\text{Qty} = \text{Paper Print}$$

$$\text{Price} = \text{Qty} * \text{Unit price}$$

กรณีเคลือบ UV เว้นลิ้น (UV_GAP) และ Spot waterbase จะมี cost ผ้ายางเพิ่มในส่วน
ของ material 3,000 บาท

เคลือบทั่วไป

- Coating Size = ใช้ layout size
- Ups factor = 1

เคลือบ Spot UV (S-UV)

- Coating Size = Input size from user
- Ups factor = ups

- ถ้า หน่วยของราคาขั้นต่ำเป็น 'sheet' ให้เทียบ unit price ถ้าน้อยกว่า min price => unit price = min price
- ถ้า หน่วยของราคาขั้นต่ำเป็น 'price' ให้เทียบ price(qty x unit price) ถ้าน้อยกว่า min price => price = min price
(ดูหน่วยจาก database)

การคิดราคา Foil Stamp

ค่า Block

- ค่า Block: Unit price = **block size** x block price rate (cost table)
ถ้า น้อยกว่า min cost (Default: 70 B/block) unit price = min cost
- ค่า ยิงฟิล์ม: Unit price = **block size** x เวทยิงฟิล์ม(Default: 1.25 B/sqin)
ถ้า น้อยกว่า min cost (Default: 120 B/block) unit price = min cost

Unit Price = Unit Price ค่า Block + Unit Price ค่ายิงฟิล์ม

Price = Qty (จำนวน ups) x Unit Price

ค่าม้วน Foil

- จำนวนที่ทำได้อต่อ 1 ม้วน = (หน้ากว้างม้วน/(ความกว้าง foil stamp + (2 x ระยะเผื่อด้านกว้าง(0.5 inch))) x (ความยาวม้วน/(ความยาว foil stamp) + ระยะเผื่อด้านยาว 1 inch)

Unit Price = ราคา/ม้วน/ จำนวนที่ทำได้/ม้วน

Price = Qty(จำนวนยอดงาน) x Unit Price

ค่า Foil stamp (labor)

Unit Price(B/sheet) = ใช้ จำนวน after ups เทียบ cost table

Unit Price(B/ตัว) = Unit Price(B/sheet) / ups

Price = Qty (จำนวนยอดงาน) x Unit Price

ถ้า Price น้อยกว่า min cost => Price = min cost

- **Block size** = foil stamp size

การคิดราคา Bossing (Emboss/Deboss)

ค่า Block

- ค่า Block: Unit price = **block size** x block price rate (cost table)
ถ้า น้อยกว่า min cost (Default: 70 B/block) unit price = min cost
//ในระบบไม่มี
- ค่า ยิงฟิล์ม: Unit price = **block size** x เรทยิงฟิล์ม(Default: 1.25 B/sqin)
ถ้า น้อยกว่า min cost (Default: 120 B/block) unit price = min cost

Unit Price = Unit Price ค่า Block + Unit Price ค่ายิงฟิล์ม

Price = Qty (จำนวน ups) x Unit Price

ค่า bossing (ค่าแรง)

Unit Price(B/sheet) = ใช้ จำนวน after ups เทียบ cost table

Unit Price(B/ตัว) = Unit Price(B/sheet) / ups

Price = Qty (ยอดงาน) x Unit Price (B/ตัว)

ถ้า Price น้อยกว่า min cost => Price = min cost

- **Block size** = bossing size

การคิดราคา Assembly (ติดกาว)

ใช้ Assembly type ว่าเป็นประเภทไหน จาก open size เทียบ database

Unit price = เทียบจาก database โดยใช้ Assembly Type * Assembly Factor

Qty = จำนวนชิ้นงาน

Price = Unit Price * Qty

ถ้า Price น้อยกว่า min price ให้ price = min price

type_id	type_name	type_name_th	packing_layer	glued_spot
1	Reverse Tuck End	กล่องฝาคุ้ แบบฝาพับ	3	1
2	Straight Tuck End	กล่องฝาคุ้ แบบฝาตรง	3	1
3	Tuck Top Snap Lock Bottom (TTSLB)	กล่องออโต้ล็อกแบบหุ้ด	5	1
4	Tuck Top Auto Bottom (TTAB)	กล่องออโต้ล็อกแบบทากาว	5	3
5	Double Glue Side Wall (Simple Tray)	กล่องฝาคือบ	1	0
6	Frame-Vue Tray	กล่องฝาคือบ มีขอบ	1	0
7	Four Corner Beers Tray with Lid	กล่องเบนโตะ	6	0
8	Gable Top with Auto Bottom	กล่องทรงจั่ว	3	3
9	Sleeve	ปลอกกล่อง	3	1
10	Pillow Box	กล่องทรงหมอน	3	1
11	Seal End	กล่องฝापิดแบบทากาว	3	1
12	Custom	รูปแบบกล่องกำหนดเอง	2	0

Assembly Factor

- จุดติดกาว = 1, Assembly Factor = 1
- จุดติดกาว = 2, Assembly Factor = 1.5
- จุดติดกาว = 3, Assembly Factor = 1.75
- จุดติดกาว = 4, Assembly Factor = 1.9

Size	length side	lower_limit(inch)	upper_limit(inch)
S	ช่วงที่ 1	3	7
	ช่วงที่ 2	7	11
M	ช่วงที่ 3	11	15
	ช่วงที่ 4	15	19
	ช่วงที่ 5	19	23
	ช่วงที่ 6	23	27
	ช่วงที่ 7	27	31
L	ช่วงที่ 8	31	35
	ช่วงที่ 9	35	39
Packaging ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคาของ Size M			

การคิดราคา Die-cut

ค่า Block

- Unit price = Block rate * Factor
- Price = Qty (1) x Unit Price

ค่าแรง (Labor)

- Unit Price(B/sheet) = ใช้ จำนวน after ups เทียบ cost table
- Unit Price(B/ตัว) = Unit Price(B/sheet) / ups * Factor
- Price = Qty (ยอดงาน) x Unit Price

ถ้า Price น้อยกว่า min cost => Price = min cost

Block rate

- งานใหม่เทียบ database โดยใช้ Laysize
- งาน reprint คิดที่ 500 B

Factor

- ถ้ามีการเคลือบ OPP Window, factor = 2
- ถ้าไม่มีการเคลือบ OPP Window, factor = 1

การคิดราคา Corrugated Board

Corrugated Size => 2 Case

Case 1: Component: paper + corrugated => Corrugated Size = Layout Size – 0.375 in (each size)

Case 2: Component: corrugated only => Corrugated Size = Layout Size

Unit Price (B/sqin) = Unit price(B/sqft) จาก cost table x %markup (1.05 //14072023) /144

Unit Price(B/sheet) = Unit Price (B/sqin) x Corrugated Size (sqin)

Price= Qty (after ups + corrugated waste table) * unit price

การคิดราคา การประกบลูกฟูก

Qty = after ups + waste of corrugated board (เทียบจากตารางใน database)

Unit price = Corrugated size * เหนือติดกาว (Default rate = 0.0019 B/sqinch)

Price = Qty * Unit Price

การคิดราคา ค่าแกะ (Chip)

Unit Price = ใช้ จำนวนยอด เทียบ cost table

Price = Qty (จำนวนยอดทั้งหมด) x Unit Price

ถ้า Price น้อยกว่า min cost => Price = min cost

การคิดราคา Inspection

Unit Price = ใช้ จำนวนยอด เทียบ cost table

Price = Qty (จำนวนยอดทั้งหมด) x Unit Price

ถ้า Price น้อยกว่า min cost => Price = min cost

การคิดราคา Delivery

Gross weight = gross weight (น้ำหนักต่อแพ็ค)

Unit Price = (Delivery rate (Default: 1,500 B/ton) x gross weight /1,000)

Qty = จำนวน pack

Price = Qty x Unit Price

ถ้า Price น้อยกว่า min cost (Default: 1,500 THB) => Price = min cost

การคิดราคา สีพิเศษ

Qty = roundup(1.05 * layout size * after waste * Filling percent / factor)

Unit price เทียบกับ database ด้วยชนิดหมึก

Price = Qty * Unit Price

Packing

รูปแบบการ Packing ที่โปรแกรมคิดราคาได้

- P, K
- P, C
- P, K, C
- P, K, C, Pallet
- K
- C
- K, C
- C, Pallet
- K, Pallet
- Pallet

P	– Paperband
K	– Kraftwrap
C	– Carton
Pallet	– Pallet

Concept การคิดราคา Paperband

กรณี paperband + kraftwrap, paperband + kraftwrap + carton

- เช็คถ้า จำนวนชิ้นงาน / kraftwrap < จำนวนชิ้นงาน / paperband
set จำนวนชิ้นงาน / paperband = จำนวนชิ้นงาน / kraftwrap
- หาจำนวน stack paperband
- หาจำนวน paper band (ที่ต้องใช้ในการคาดชิ้นงาน)
- คิด cost **paperband/stack** [ข้อมูล paperband แต่ละชนิดอยู่ใน default.js]

Qty = จำนวน stack paperband

Unit price = ค่า wrap (0.5 THB/stack) + ค่า **paperband/stack**

Price = Qty * Unit Price

กรณี paperband + carton

- เช็คเงื่อนไขเหมือน kraft wrap แต่เปลี่ยนไปเป็นจำนวนชิ้นงาน/carton

Concept การคิดราคา Kraftwrap

user input ข้อมูล จำนวนที่แพ็คลง Kraftwrap

- หาจำนวนชิ้นงานต่อ Kraftwrap

(โปรแกรมจะคำนวณเป็น default เงื่อนไขจาก น้ำหนักต่อแพ็คไม่เกิน 5 kg และความสูงไม่เกินขนาดที่กำหนดไว้ออกมาให้ แต่ user สามารถใส่จำนวนที่ต้องการเองได้เช่นกัน)

- คำนวณ kraftwrap size จากจำนวนชิ้นงานต่อแพ็ค

$Qty = \text{Roundup}(\text{จำนวนชิ้นงานทั้งหมด} / \text{จำนวนชิ้นงานต่อ Kraftwrap})$

Unit Price = 5 THB/Pack (ตอนนี้ เป็นค่า fixed ไว้)

$Price = Qty * \text{Unit Price}$

Concept การคิดราคา Carton

- ครั้งแรกโปรแกรมจะคำนวณ Carton size ให้โดยเงื่อนไขเรื่องขนาดที่กำหนดไว้ และน้ำหนักของกล่อง (Net weight) ไม่เกิน

15 kg

- Gross weight = Net weight + 1 kg
- User สามารถ input carton size เองได้ แล้วโปรแกรมจะคำนวณ จำนวนชิ้นงานต่อ Carton

Qty = Roundup(จำนวนชิ้นงานทั้งหมด/ จำนวนชิ้นงานต่อ Carton

Unit Price = ค่า Pack (fixed ไว้ที่ 1 THB/Carton) + ค่ากระดาษลูกฟูก / Carton

Price = Qty * Unit Price

ค่ากระดาษลูกฟูก / Carton

ราคา unit price/พื้นที่ ของแต่ละชนิด (Database) * พื้นที่ที่ใช้

Carton จำนวนชิ้นลูกฟูก 5 ชนิดลอน BC ชนิดลูกฟูก CA 125 /3 CA 125 / CA 125

Unit kraftwrap ขนาดแผ่นลูกฟูก 696.21 x 1,518.78 mm 27.41 x 59.80 inch

Unit size 1.69" x 5.04" x 3.04" (75 pcs : 1 unit) พื้นที่ 11.382 ft² ความยาวต่อแผ่น 152 metre

Carton (Inner size) 10.83 x 17.65 x 15.95 inch Re-calculate Carton

จำนวนชั้น 5 จำนวนชั้นงาน/ชั้น 1,500 ชิ้น

จำนวนทั้งหมด 7,500 ชิ้น จำนวนชั้นกอง/ชั้น 20 กอง

น้ำหนัก 15.00 kg น้ำหนัก/ชั้น 3.00 kg

Kraftwrap	Comp.1	75	Cps/pack	5.00	667.00	3,335.00
Carton	Comp.1	7,500	Cps/carton	23.99	7.00	167.93
Delivery	Comp.1			24.00	7.00	1,500.00
Total (Packing)						5,002.93

$$23.99 = 1 + [(((27.41 * 59.80) / 144) * 2.02)]$$

id	num_layer	flute_type	type_1	type_2	type_3	gram_1	gram_2	gram_3	grade	total_gram	min_qty	max_qty	rate
244	5	BC	CA	CA	CA	125	125	125	CA125/CA125/CA125	375	0	100000000	2.02

Concept การคิดราคา Pallet

- นำ packaging size ที่อยู่นอกสุดมาคิดต่อนวางลง Pallet จะได้จำนวนชิ้นงานต่อ Pallet
- เงื่อนไขการวางลง pallet จะมีเรื่องของน้ำหนัก ความสูง

Qty = Roundup(จำนวนชิ้นงานทั้งหมด/ จำนวนชิ้นงานต่อ Pallet)

Unit Price = แยกตามการขนส่ง

Price = Qty * Unit Price

Unit price

- ในประเทศ 400 THB/Pallet
- ต่างประเทศ 700 THB/Pallet

การคิดราคา Delivery

- คิดจากน้ำหนักจาก Gross weight ต่อแพ็ค

Qty = จำนวน pack

Unit Price = Gross weight/ 1000 * 1500 (THB/pack)

Price = Qty * Unit Price

ราคา Delivery = 1500 THB/Ton

ที่อยู่ back-end

- \\192.168.5.25\www\estimate_packaging\controllers\estimate
- \\192.168.5.25\www\estimate_packaging\model\estimate

Link Estimate Packaging

- [MI: RFQ List](#)